GRAFOS

Aula 1 - Introdução

Exemplo de Aplicação – Cientista de Dados

Registro	Nome
0	Romero
1	João
2	Janice
3	Inês
4	Torquato
5	Arlindo
6	Juarez
7	Jeanete
8	Jerônimo
9	Markov

Lista de pares de amigos

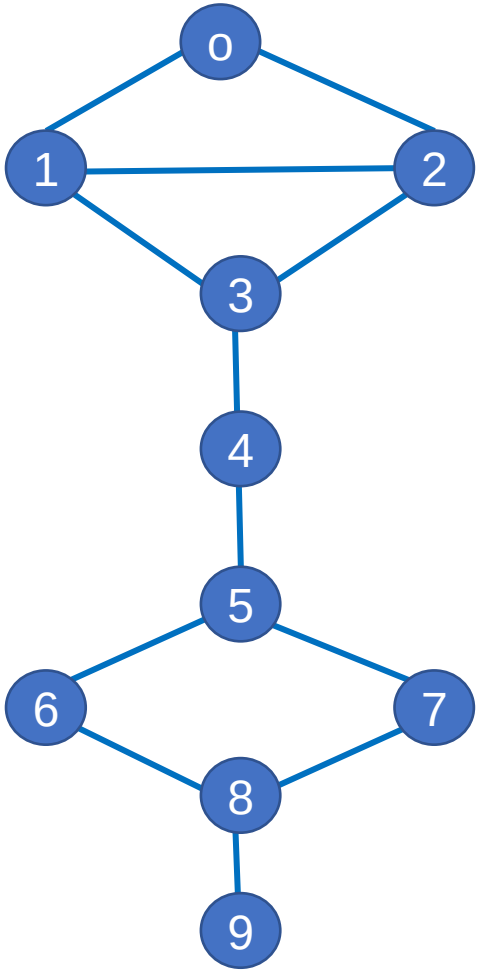
(0,1)
(0,2)
(1,2)
(1,3)
(2,3)
(3,4)
(4,5)
(5,6)
(5,7)
(6,8)
(7,8)
(8,9)

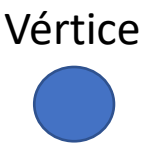
Exemplo de Aplicação – Cientista de Dados

Registro	Nome
0	Romero
1	João
2	Janice
3	Inês
4	Torquato
5	Arlindo
6	Juarez
7	Jeanete
8	Jerônimo
9	Markov

Lista de pares de amigos

(0,1)
(0,2)
(1,2)
(1,3)
(2,3)
(3,4)
(4,5)
(5,6)
(5,7)
(6,8)
(7,8)
(8,9)







Exemplo de Aplicação

Registro	Nome
0	Romero
1	João
2	Janice
3	Inês
4	Torquato
5	Arlindo
6	Juarez
7	Jeanete
8	Jerônimo
9	Markov

Lista de pares de amigos:

(0,1)
(0,2)
(1,2)
(1,3)
(2,3)
(3,4)
(4,5)
(5,6)
(5,7)
(6,8)
(7,8)
(8,9)

Tarefas

1. Criar lista de amigos para cada pessoa.
2. Encontrar o número total de conexões de amizade.
3. Quem são as pessoas mais conectadas?
4. Ordenar os usuários dos que tem mais amigos para os que tem menos amigos.
5. Listar amigos de amigos.
6. Listar amigos em comum para cada par de pessoas.

Exemplo de Aplicação

Registro	Nome
0	Romero
1	João
2	Janice
3	Inês
4	Torquato
5	Arlindo
6	Juarez
7	Jeanete
8	Jerônimo
9	Markov

Lista de pares de amigos:
(0,1)
(0,2)
(1,2)
(1,3)
(2,3)
(3,4)
(4,5)
(5,6)
(5,7)
(6,8)
(7,8)
(8,9)

Lista de interesses:
0 – Estrutura de dados, big data, complexidade de algoritmos, Java, biometria, bioinformática, web design
1 – banco de dados, jogos, web design, complexidade de algoritmos, educação
2 - Python, Interação homem-máquina, redes sociais, processamento gráfico, starcraft, métodos formais
3 – R, Python, estatística, regressão, probabilidade
4 – aprendizado de máquinas, regressão, árvores de decisão, compiladores
5 – Python, R, Java, C++, teste de software, linguagens de programação
6 – estatística, probabilidade, matemática, teoria
7 – aprendizado de máquinas, interação homem-máquina, sistemas multiagentes, redes neurais
8 – Big data, inteligência artificial, redes neurais, deep learning
9 – estruturas de dados, Java, compiladores, big data

Exemplo de Aplicação

Registro	Nome
0	Romero
1	João
2	Janice
3	Inês
4	Torquato
5	Arlindo
6	Juarez
7	Jeanete
8	Jerônimo
9	Markov

Lista de pares de amigos:
(0,1), (0,2), (1,2), (1,3)
(2,3), (3,4), (4,5), (5,6)
(5,7), (6,8), (7,8), (8,9)

Lista de interesses:
0 – Estrutura de dados, big data, complexidade de algoritmos, Java, biometria, bioinformática, web design
1 – banco de dados, jogos, web design, complexidade de algoritmos, educação
2 - Python, Interação homem-máquina, redes sociais, processamento gráfico, starcraft, métodos formais
3 – R, Python, estatística, regressão, probabilidade
4 – aprendizado de máquinas, regressão, árvores de decisão, compiladores
5 – Python, R, Java, C++, teste de software, linguagens de programação
6 – estatística, probabilidade, matemática, teoria
7 – aprendizado de máquinas, interação homem-máquina, sistemas multiagentes, redes neurais
8 – Big data, inteligência artificial, redes neurais, deep learning
9 – estruturas de dados, Java, compiladores, big data

Tarefas
7. Encontrar pessoas com interesses comuns.

8. Fazer indicações de amizade por interesse comum.

9. Quais são os tópicos que os usuários estão mais interessados?

Objetivos

-Aprender a modelar problemas reais através de grafos

-Aprender a desenvolver algoritmos que solucionem problemas em grafos

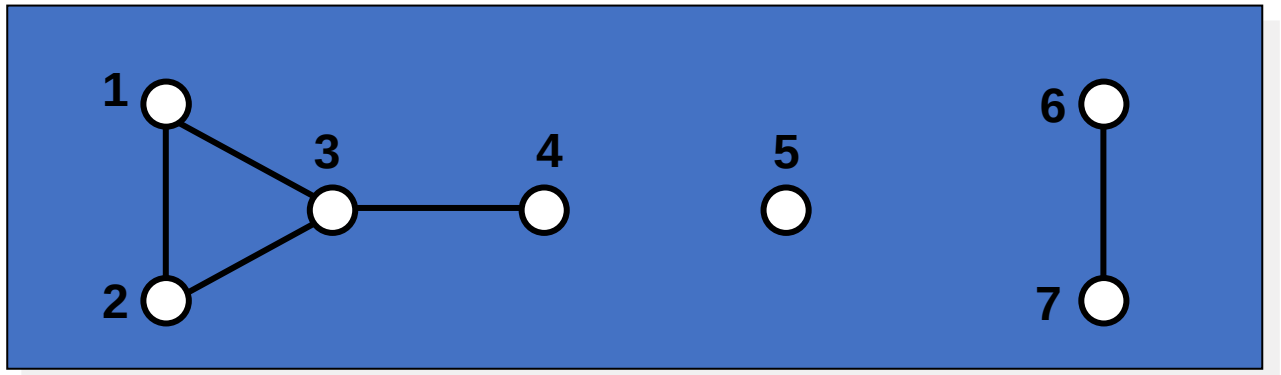
- Aprender a desenvolver algoritmos para problemas reais modelados como problemas em grafos

GRAFO

Um grafo *G* = (*N*,*M*) é formado por um conjunto de vértices (*N*) e um conjunto de pares ordenados (*M*), arestas.

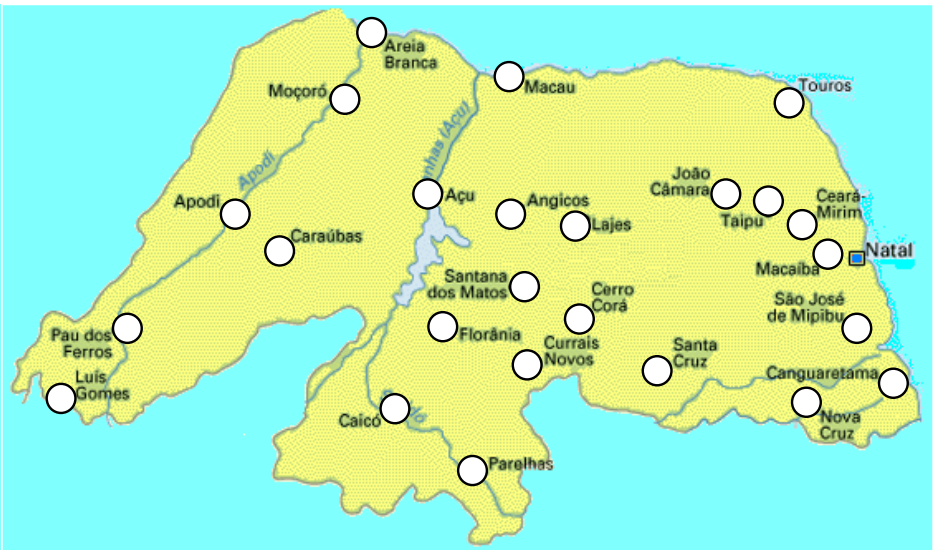
Exemplo:

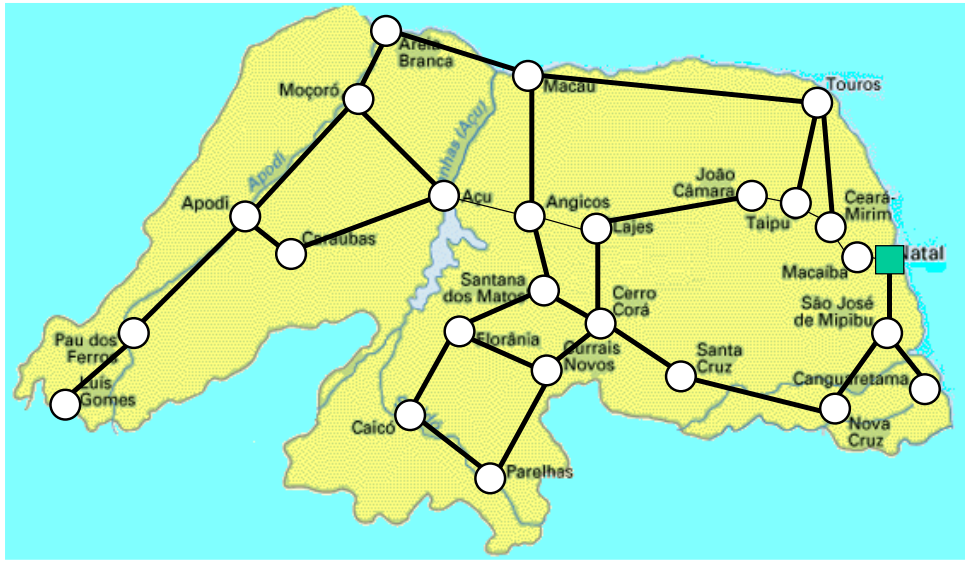
***N* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}**
***M* = { (1,2), (2,3), (3,1), (3,4), (6,7)}**

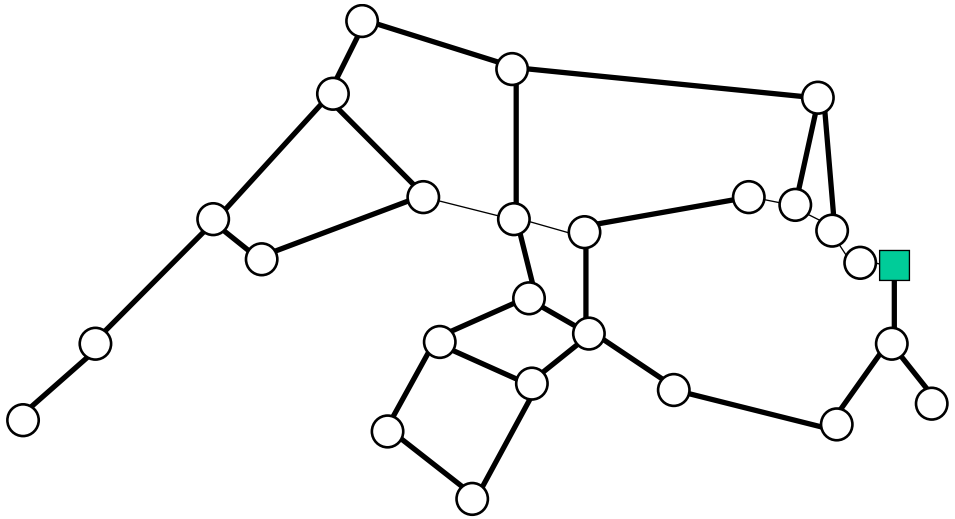


Exemplo


Areia Branca
Moçoró
Macau
Touros
Apodi
Açu
Angicos
João Câmara
Ceará-Mirim
Taipu
Caraúbas
Lajes
Natal
Macaíba
Santana dos Matos
Cerro Corá
São José de Mipibu
Florânia
Currais Novos
Santa Cruz
Pau dos Ferros
Luís Gomes
Canguaretama
Caicó
Nova Cruz
Parelhas

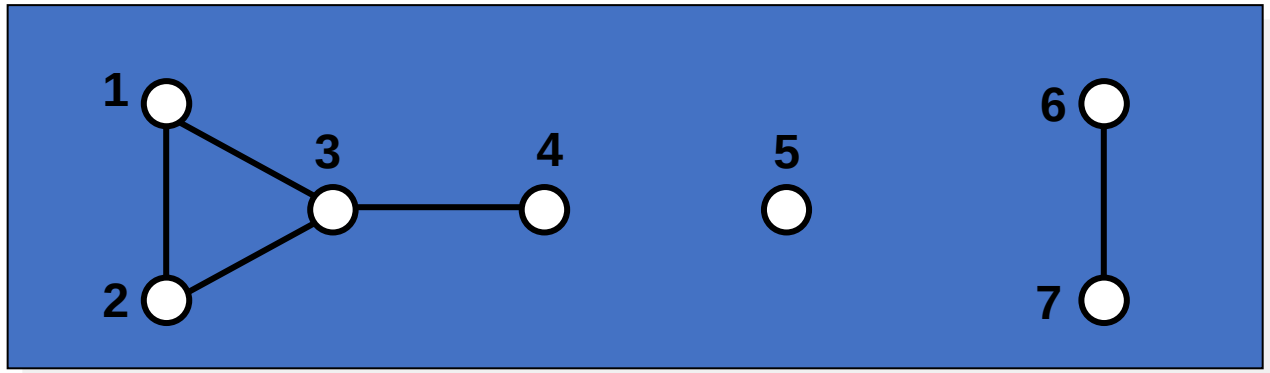

Areia Branca
Moçoró
Macau
Touros
Apodi
Açu
Angicos
João Câmara
Ceará-Mirim
Taipu
Caraúbas
Lajes
Natal
Macaíba
Santana dos Matos
Cerro Corá
São José de Mipibu
Florânia
Currais Novos
Santa Cruz
Pau dos Ferros
Luís Gomes
Canguaretama
Caicó
Nova Cruz
Parelhas


Areia Branca
Moçoró
Macau
Touros
Apodi
Açu
Angicos
João Câmara
Ceará-Mirim
Taipu
Caraúbas
Lajes
Natal
Macaíba
Santana dos Matos
Cerro Corá
São José de Mipibu
Florânia
Currais Novos
Santa Cruz
Pau dos Ferros
Luís Gomes
Canguaretama
Caicó
Nova Cruz
Parelhas



Grafo Simples

Um grafo *G* = (*N*,*M*) é uma dupla de conjuntos finitos *N* e *M*, tal que cada elemento de *M* define uma relação entre exatamente dois elementos distintos de *N* e não existem dois elementos distintos de *M* tais que definam a mesma relação entre o mesmo par de elementos de *N*.



Grafo Simples

$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

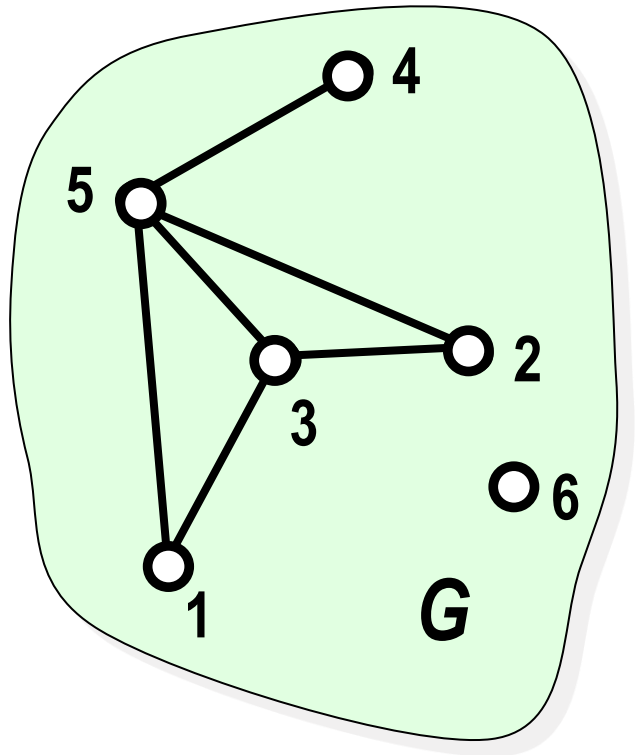
$|N| = n$ é a *ordem do grafo*

$n = 6$

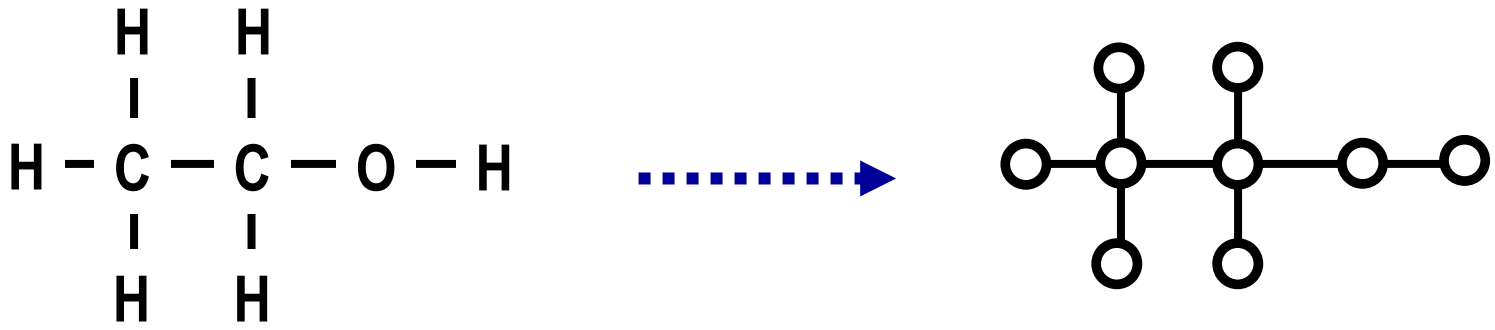
$M = \{(1,5), (1,3), (3,5), (2,3), (2,5), (4,5)\}$

$|M| = m$ é o *tamanho do grafo*

$m = 6$



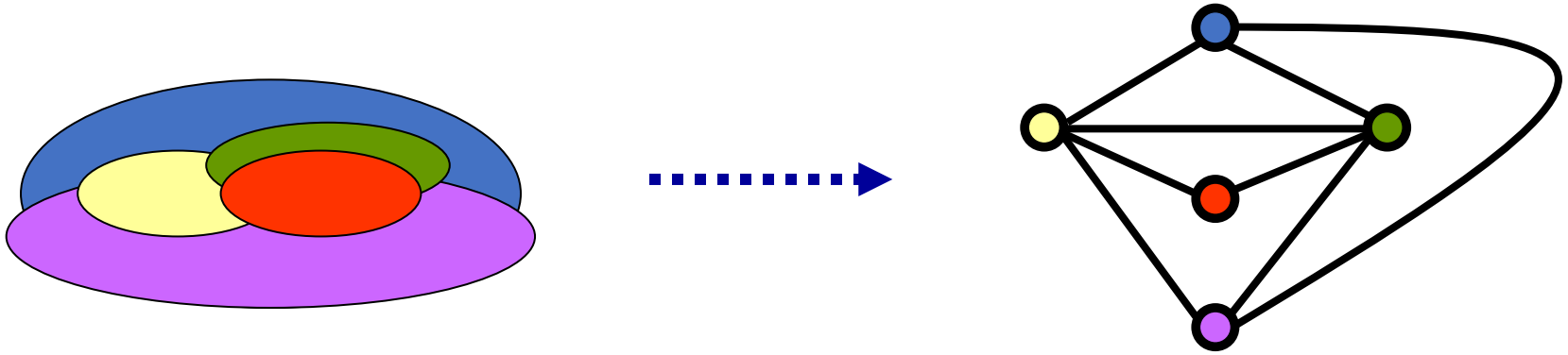
Grafo Simples



Qual é a ordem deste grafo?

Qual é o tamanho deste grafo?

Grafo Simples

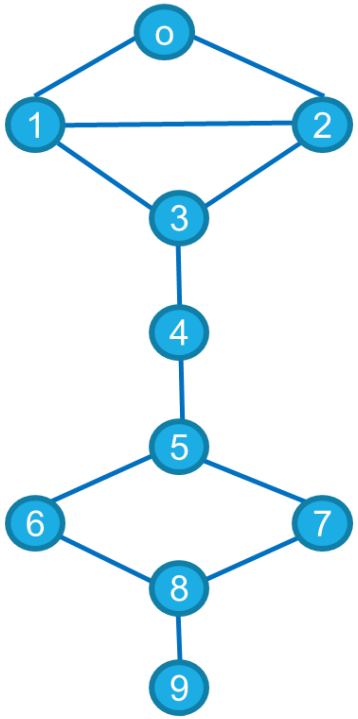


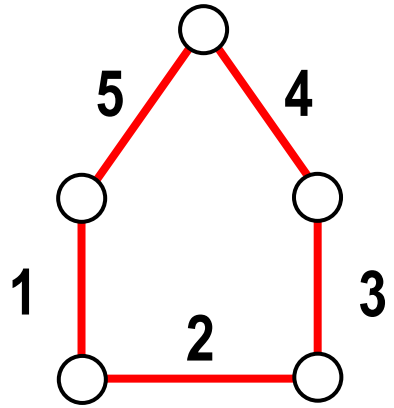
Qual é a ordem deste grafo?

Qual é o tamanho deste grafo?

Grafo rotulado em vértices

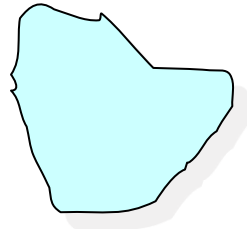
Um grafo é *Rotulado* se existem rótulos (identificação) associados às suas arestas ou vértices (rótulos numéricos ou alfabéticos).



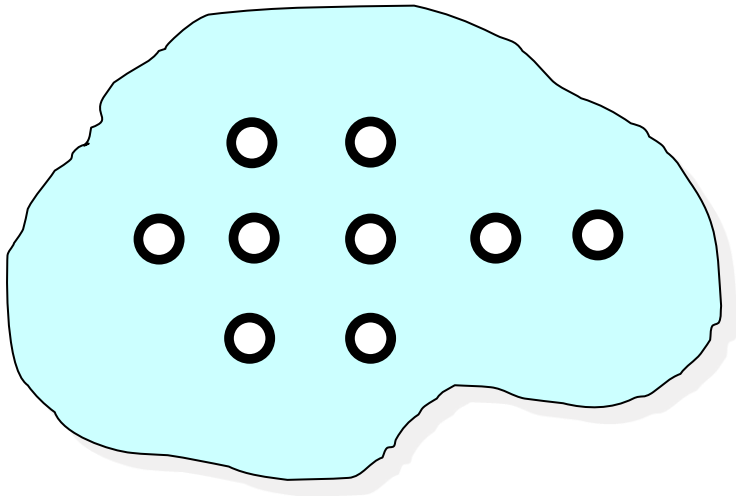


Grafo Simples

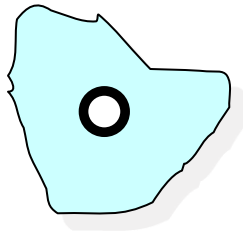
- Grafo Nulo



- Grafo Vazio

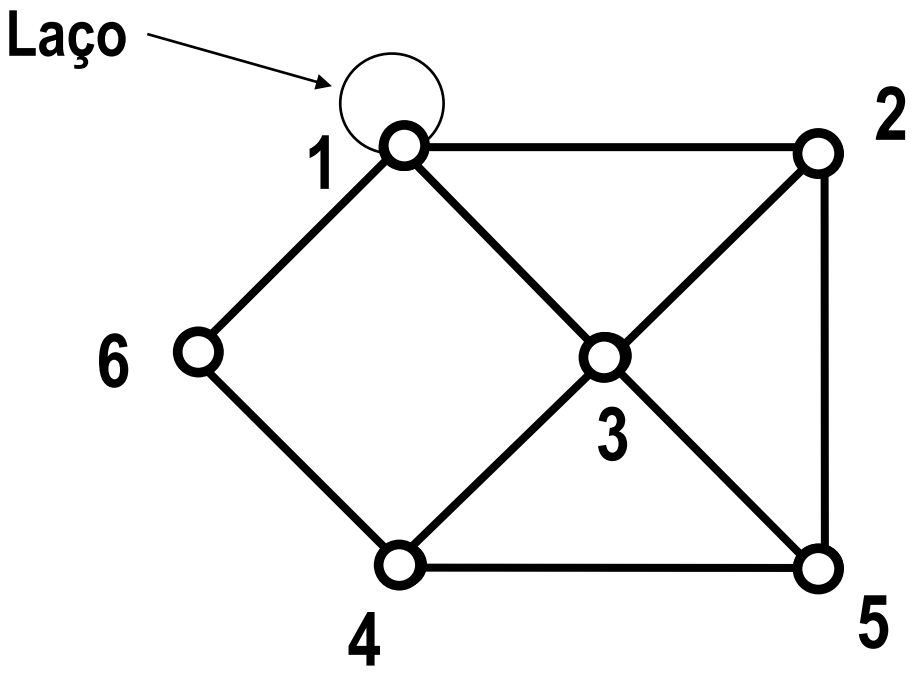


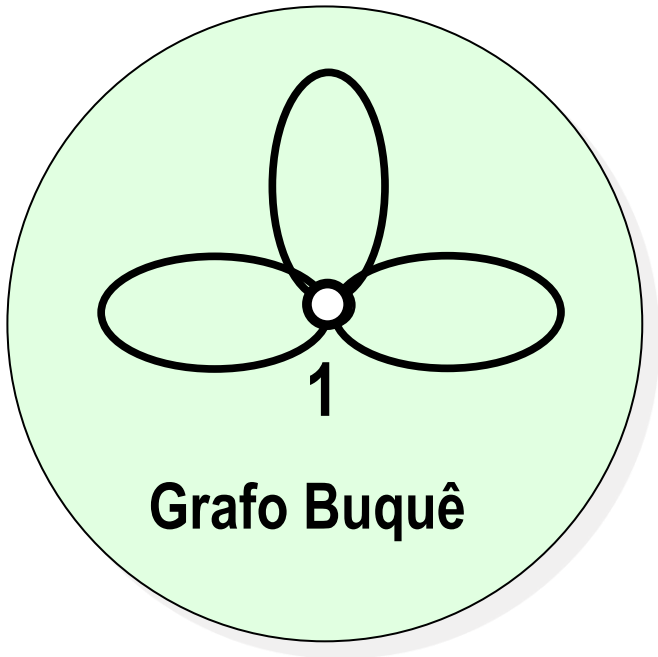
- Grafo Trivial



Pseudografo

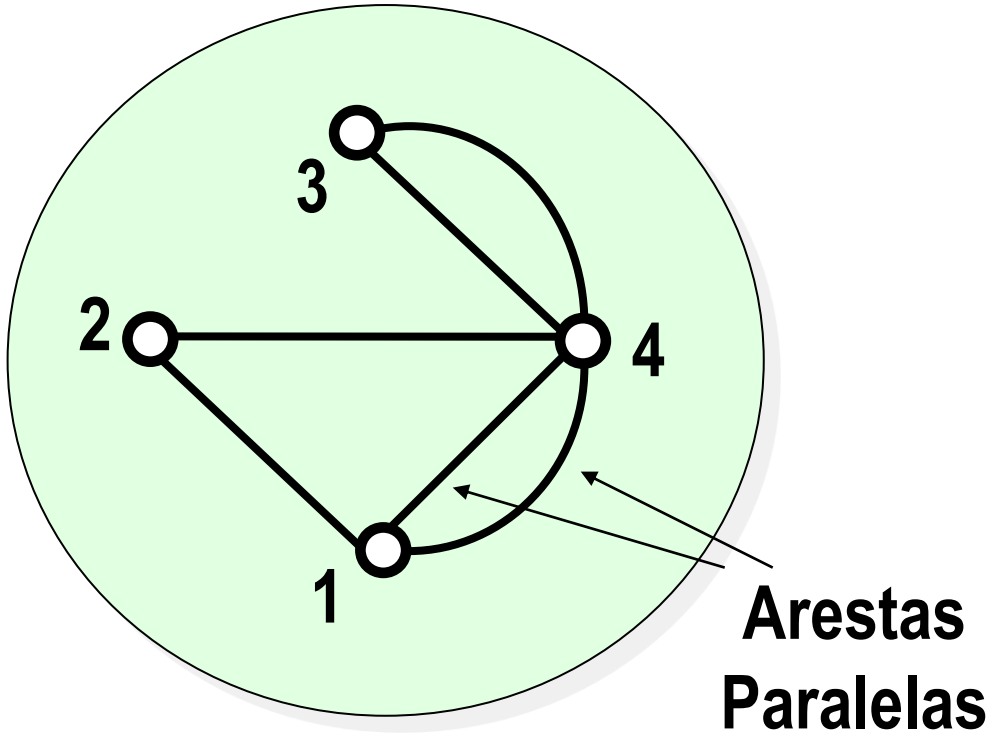
Laço é uma aresta cujas extremidades incidem sobre o mesmo vértice. Um grafo que contém *no mínimo um laço* é um *Pseudografo.*





Multigrafo

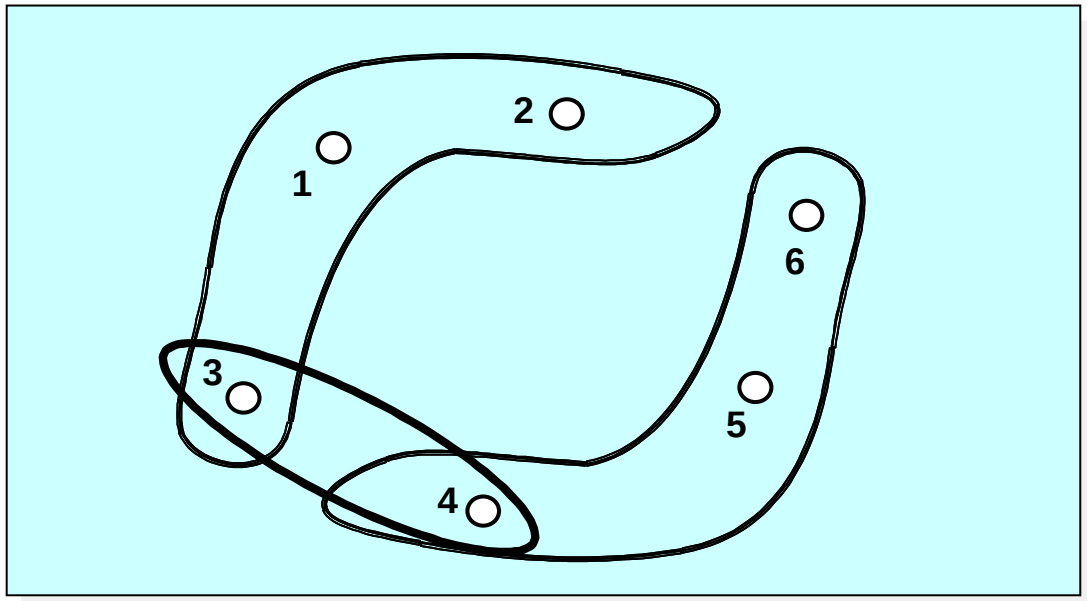
Um grafo é dito um ***Multigrafo*** quando possui ***arestas paralelas*** (ou múltiplas) entre seus pares de vértices



Hipergrafo

Uma hiperaresta é uma conexão entre dois ou mais vértices.

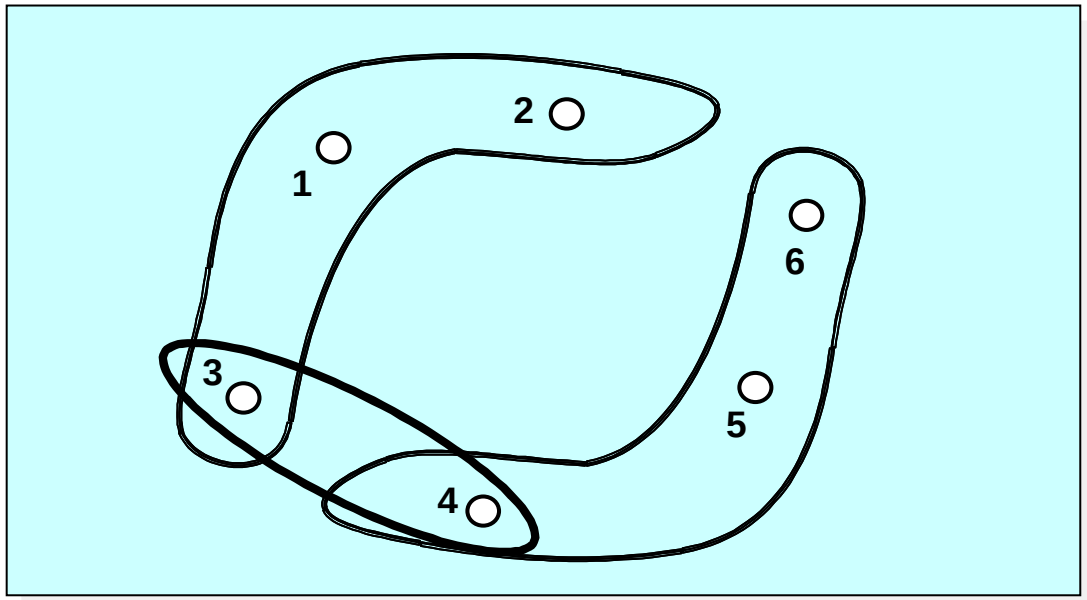
Um grafo $G = (N,M)$, onde M é um conjunto de hiperarestas é dito Hipergrafo.



Hipergrafo

***Outra definição*:**

Uma coleção de subconjuntos de um conjunto finito de vértices



Hipergrafo

Algumas Aplicações

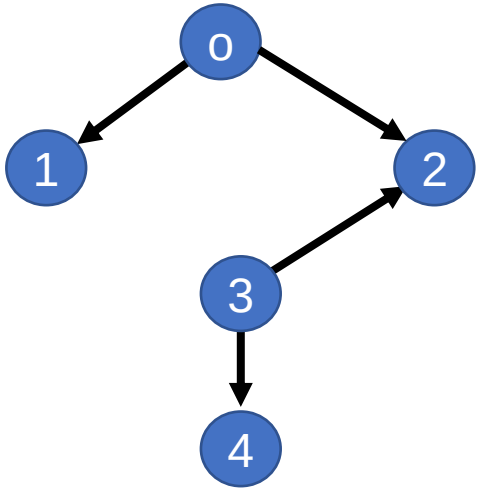
- Redes Sociais
- Arquitetura orientada a serviço (por exemplo, Cloud Computing)
- Sistemas de informação na Web
- Aprendizado de máquina
- Segmentação de imagens

Referência:

MOLNÁR, Bálint. Applications of hypergraphs in informatics: a survey and opportunities for research. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput, v. 42, p. 261-282, 2014. https://www.researchgate.net/publication/274733081

Grafo Direcionado

Registro	Nome
0	Romero
1	João
2	Janice
3	Inês
4	Torquato





Arcos

(0,1)
(0,2)
(3,2)
(3,4)

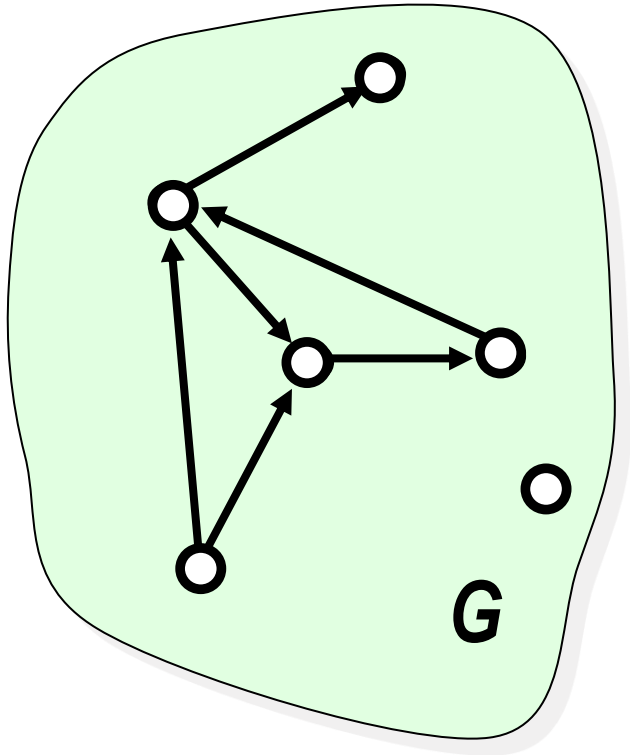
Parentesco

Romero é pai de João e Janice
Inês é mãe de Janice e Torquato

Grafo Direcionado

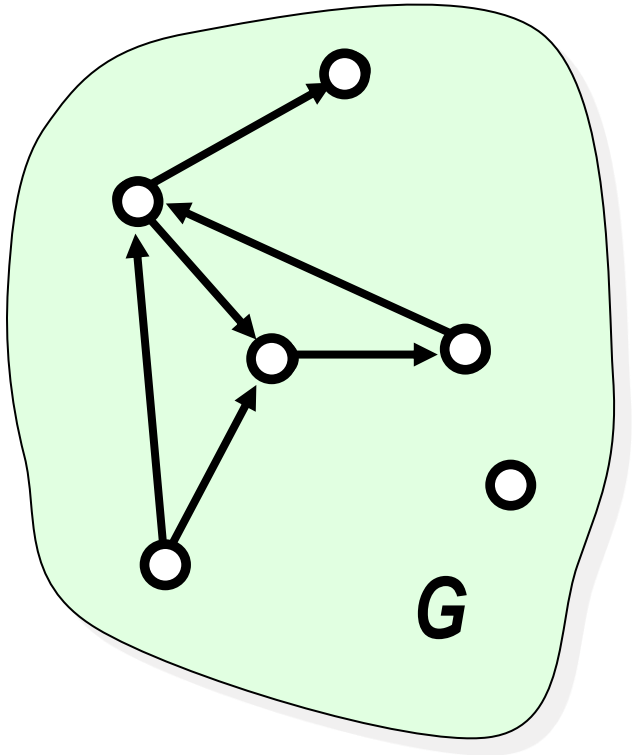
Um grafo é dito *Direcionado* ou *Orientado* quando o sentido das ligações entre os vértices é importante.

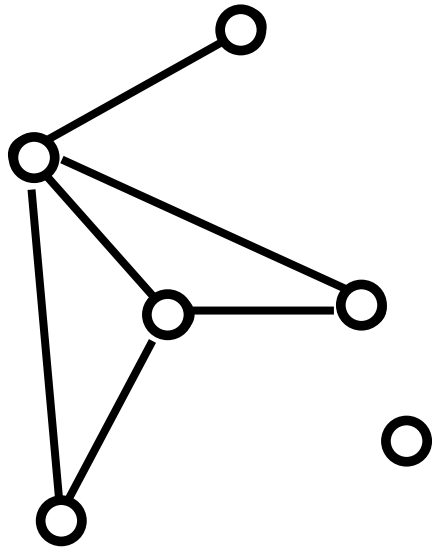
Nesse caso as arestas possuem um sentido marcado por uma seta e recebem o nome de *Arcos*.



Grafo Direcionado

O ***Grafo Subjacente*** é o grafo resultante de ***G*** quando a orientação dos arcos de ***G*** é ignorada.





Grafo Subjacente

Grafo Ponderado

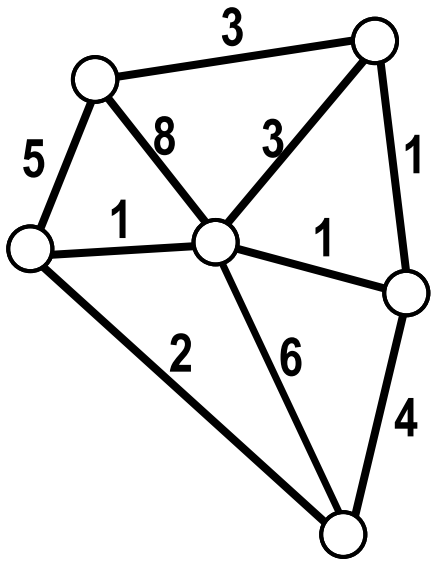
Representando as distâncias entre cidades

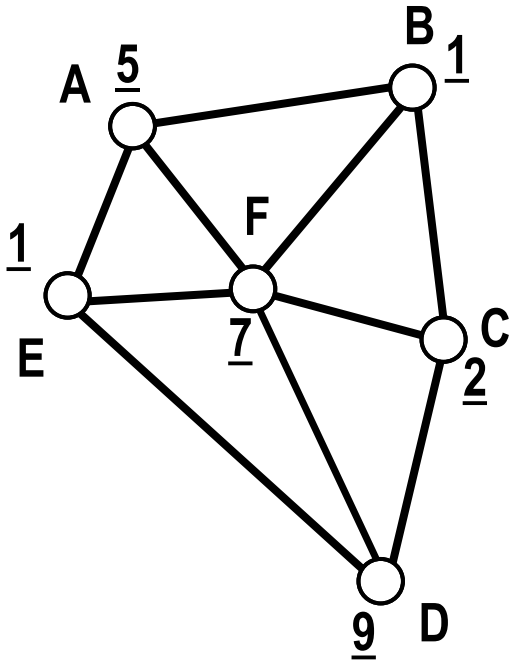


ID	Cidade
0	São Luís
1	Teresina
2	Fortleza
3	Natal
4	João Pessoa
5	Recife
6	Maceió
7	Aracaju
8	Salvador

Grafo Ponderado

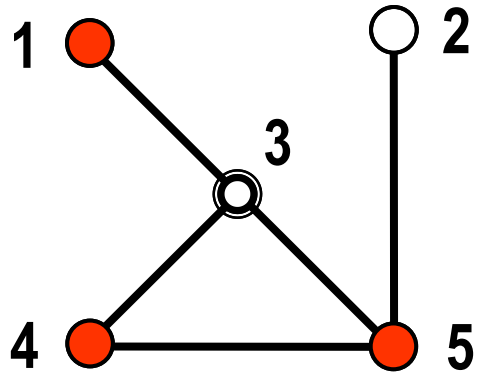
Um grafo *G = (N,M)* é *Ponderado* se existem pesos associados a suas arestas ou vértices.





Adjacência em Vértices

Dois vértices distintos são adjacentes se são vértices terminais de uma mesma aresta.



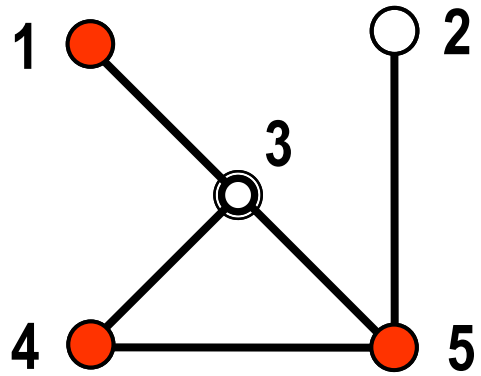
Vértice	Vértices Adjacentes
1	3
2	5
3	1, 4 e 5
4	3 e 5
5	2, 3 e 4

Adjacência

Lista de vértices adjacentes ao vértice *x*: $\Gamma(x)$

$\Gamma(1) = \{3\}$

$\Gamma(2) = \{5\}$



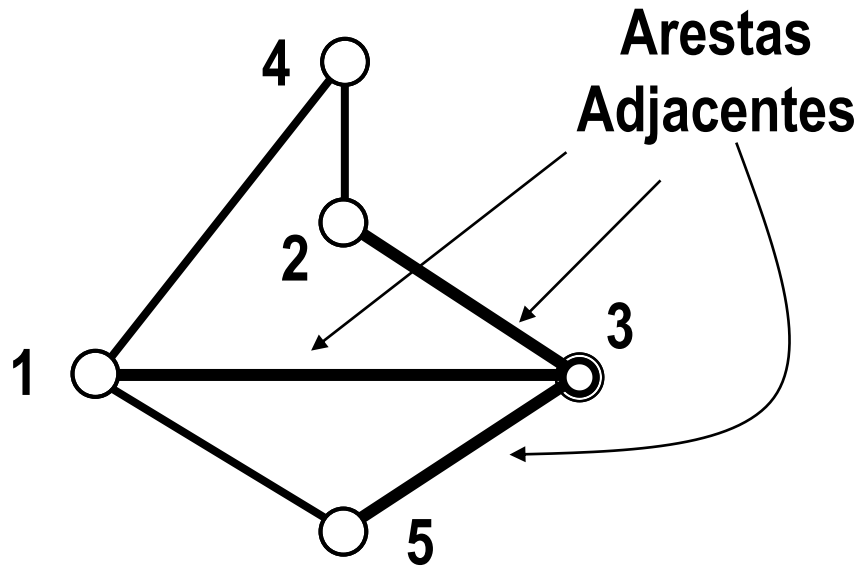
$\Gamma(3) = \{1,4,5\}$

$\Gamma(4) = \{3,5\}$

$\Gamma(5) = \{2,3,4\}$

Adjacência em Arestas

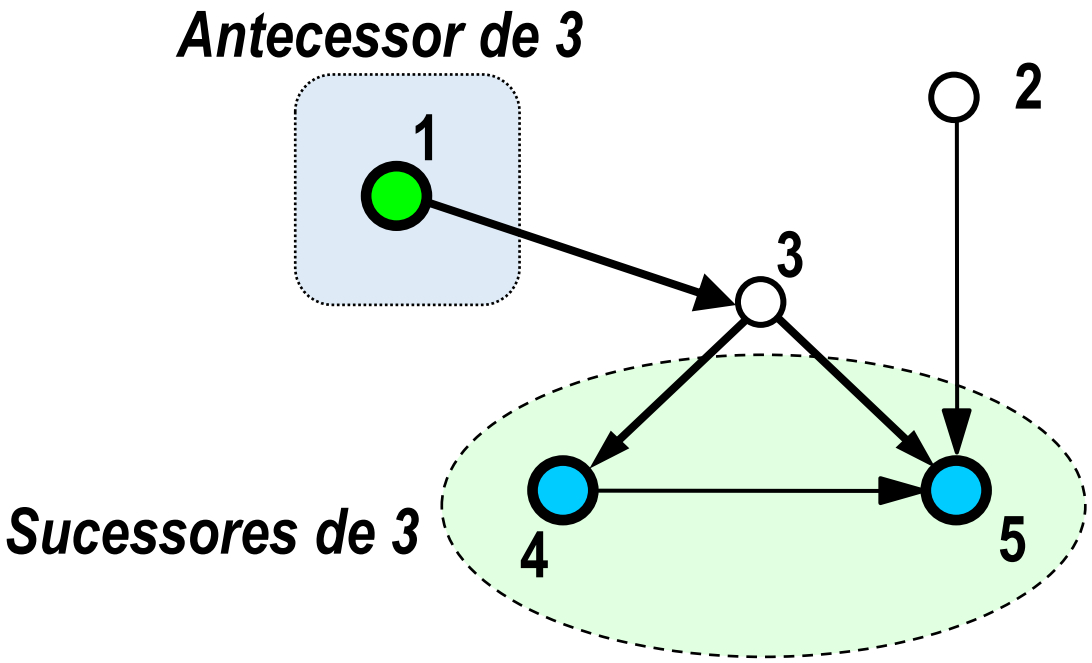
Duas arestas são adjacentes se possuem um vértice terminal em comum.



Sucessor e Antecessor

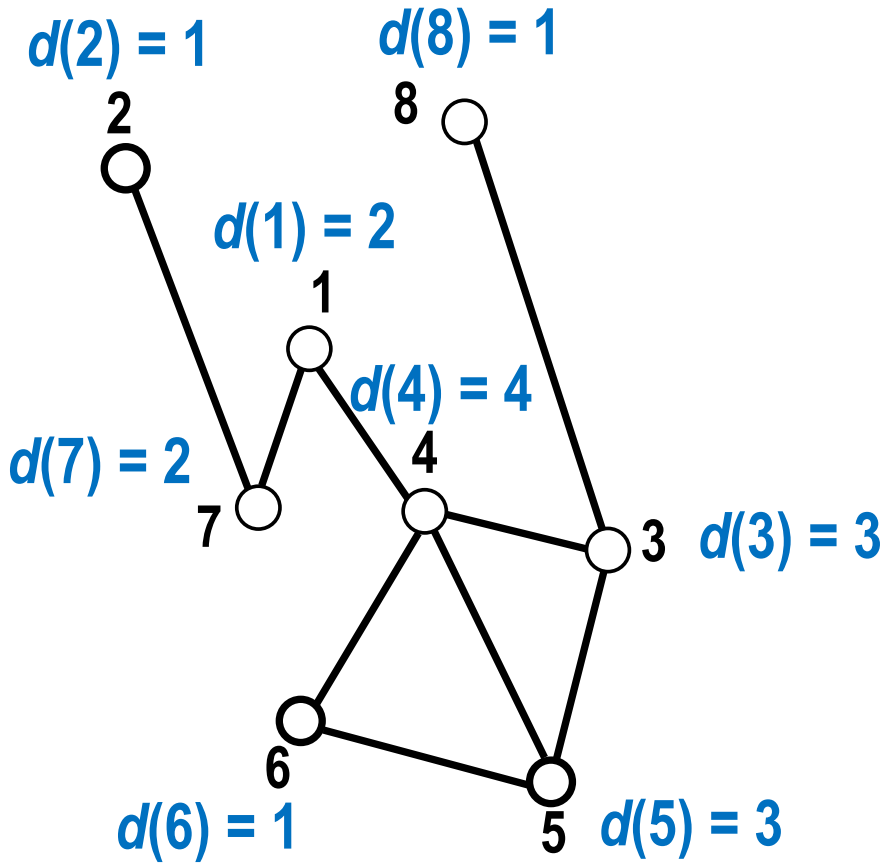
Em um grafo direcionado, um vértice *x* é ***Sucessor*** de *y* se existe pelo menos um arco (x,y)

Um vértice *y* é ***Antecessor*** de *x* se existe pelo menos um arco (*y*,*x*)



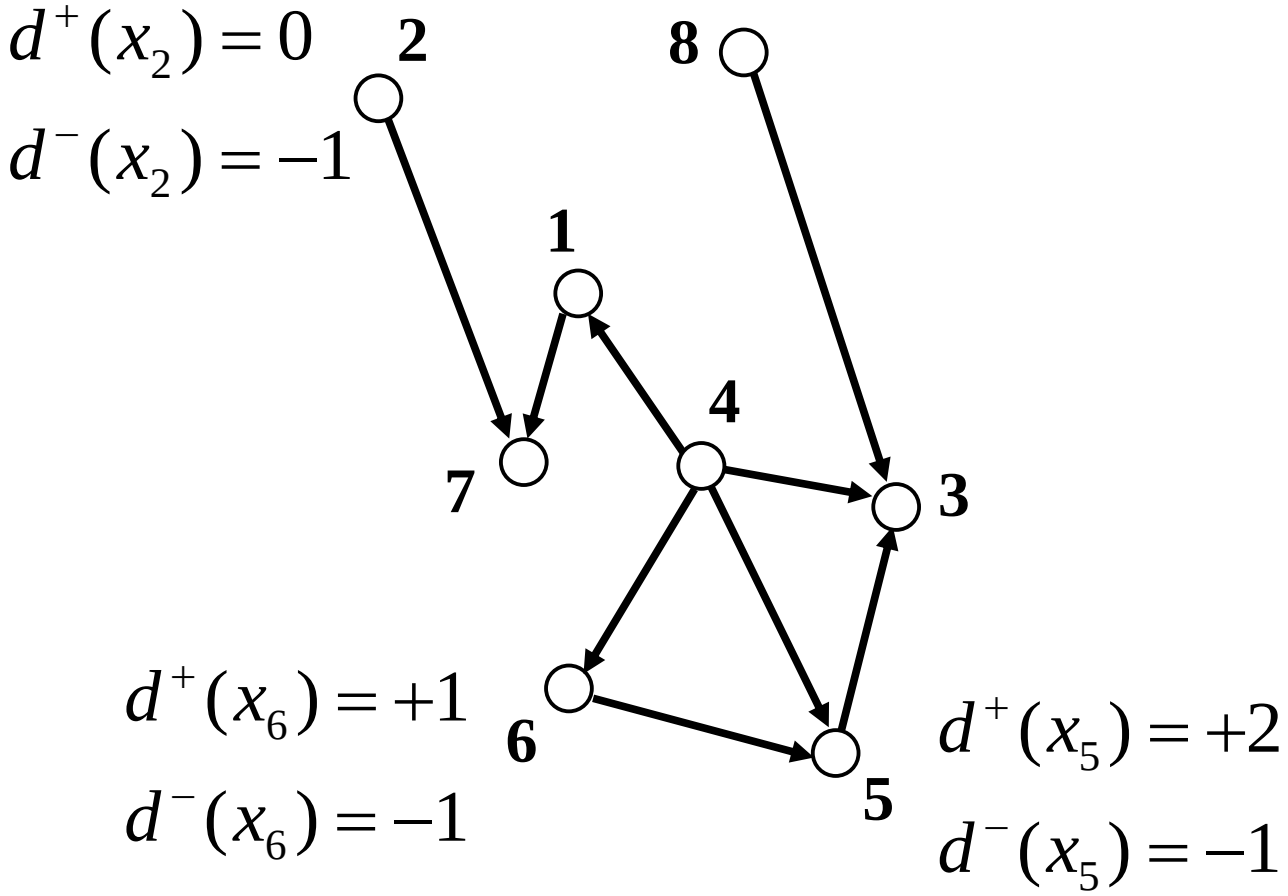
Grau de um Vértice

Grau (ou valência) de um vértice v_i , $d(v_i)$, em um grafo não direcionado é igual ao número de arestas incidentes no vértice (cardinalidade do conjunto de adjacentes)



Grau interno e externo de um Vértice

No caso do grafo ser direcionado o grau de um vértice x_i é composto por um ***valor interno*** e um ***externo***.



Grau de um Vértice

Teorema

A soma dos graus dos vértices de um grafo G é igual a 2m, onde m = |E|.

Prova: *Exercício*

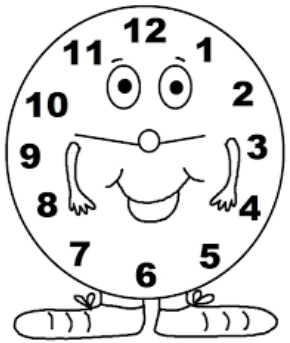
Grau de um Vértice

Corolário

O número de vértices de grau ímpar de um grafo é sempre par.

Prova:

Exercício em aula – 5 minutos



Grau de um Vértice

Corolário

O número de vértices de grau ímpar de um grafo é sempre par.

Prova:

Suponha um grafo com n vértices, dos quais r possuem grau par.

$$\sum_{i=1}^{n} d(x_i) = \sum_{i=1}^{r} d(x_i) + \sum_{i=r+1}^{n} d(x_i)$$

Grau de um Vértice

$$\sum_{i=1}^{n} d(x_i) = \sum_{i=1}^{r} d(x_i) + \sum_{i=r+1}^{n} d(x_i)$$

par = 2*m* **par**

Logo, $\sum_{i=r+1}^{n} d(x_i)$ **é par**

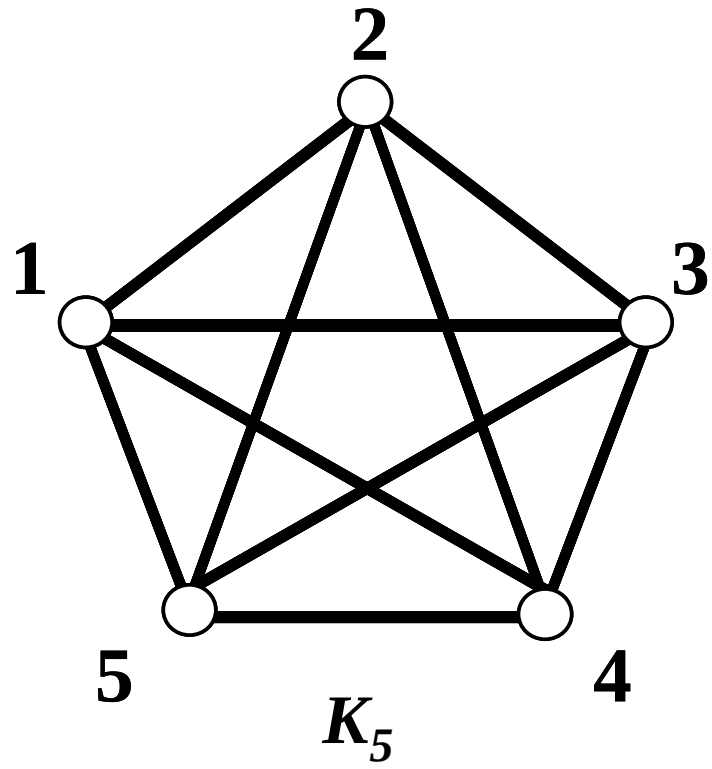
Mas cada um dos *n-r* vértices tem grau ímpar.
Portanto, o número desses vértices é par.

Grafo Completo

Um grafo ***G = (N,M)*** é dito ***Completo*** se existir ao menos uma ligação associada a cada par de vértices. No caso não orientado isso significa exatamente uma ligação.

Notação: K_n

Quantas arestas tem o K_n?



Grafo Completo

O número de arestas em um grafo completo é n(n-1)/2, onde n =|N|.

Prova:

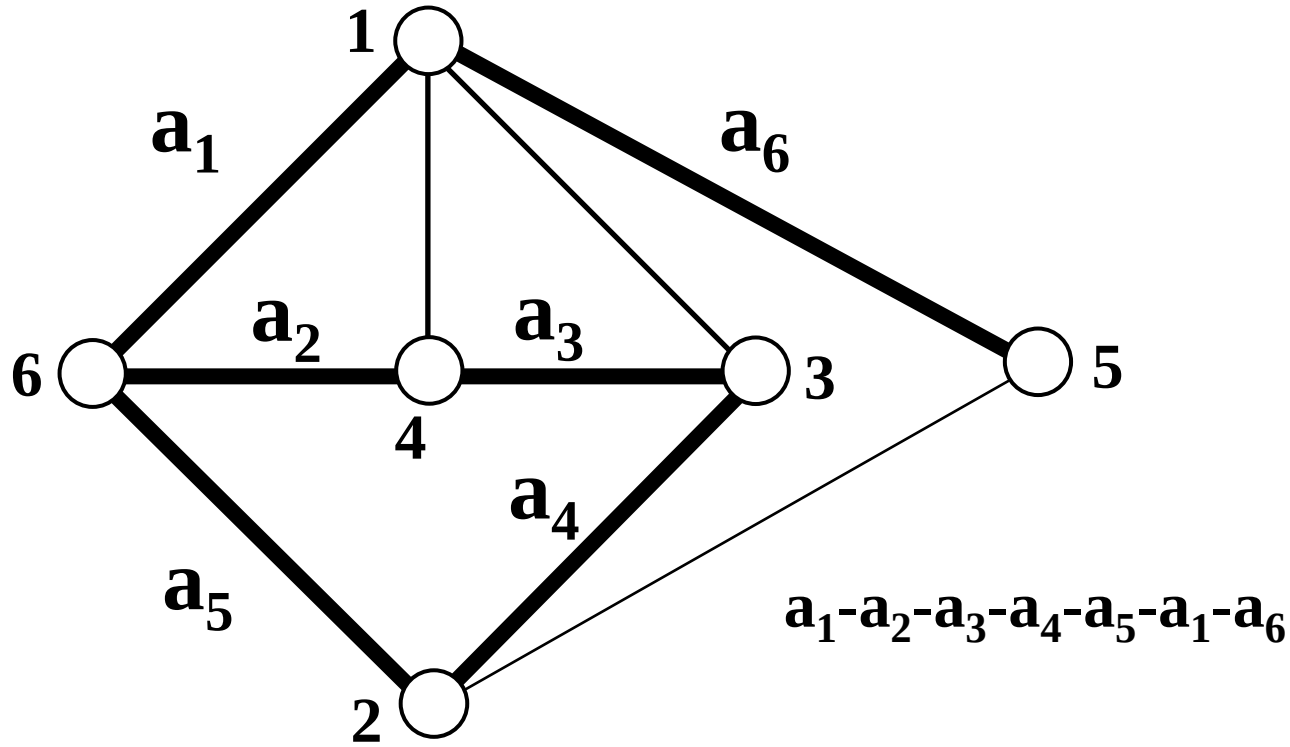
$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Obs. Grafo denso tem tamanho em $O(n^2)$

Grafo esparso tem tamanho em $O(n)$

Passeio ou Percurso

Um ***passeio*** é uma sequência finita de vértices e arestas, x_0, a_1, x_1, a_2, ..., x_{k-1}, a_k, x_k, começando e terminando com vértices tais que x_{i-1} e x_i são os vértices terminais da aresta a_i, $1 \leq i \leq k$.



Passeio ou Percurso

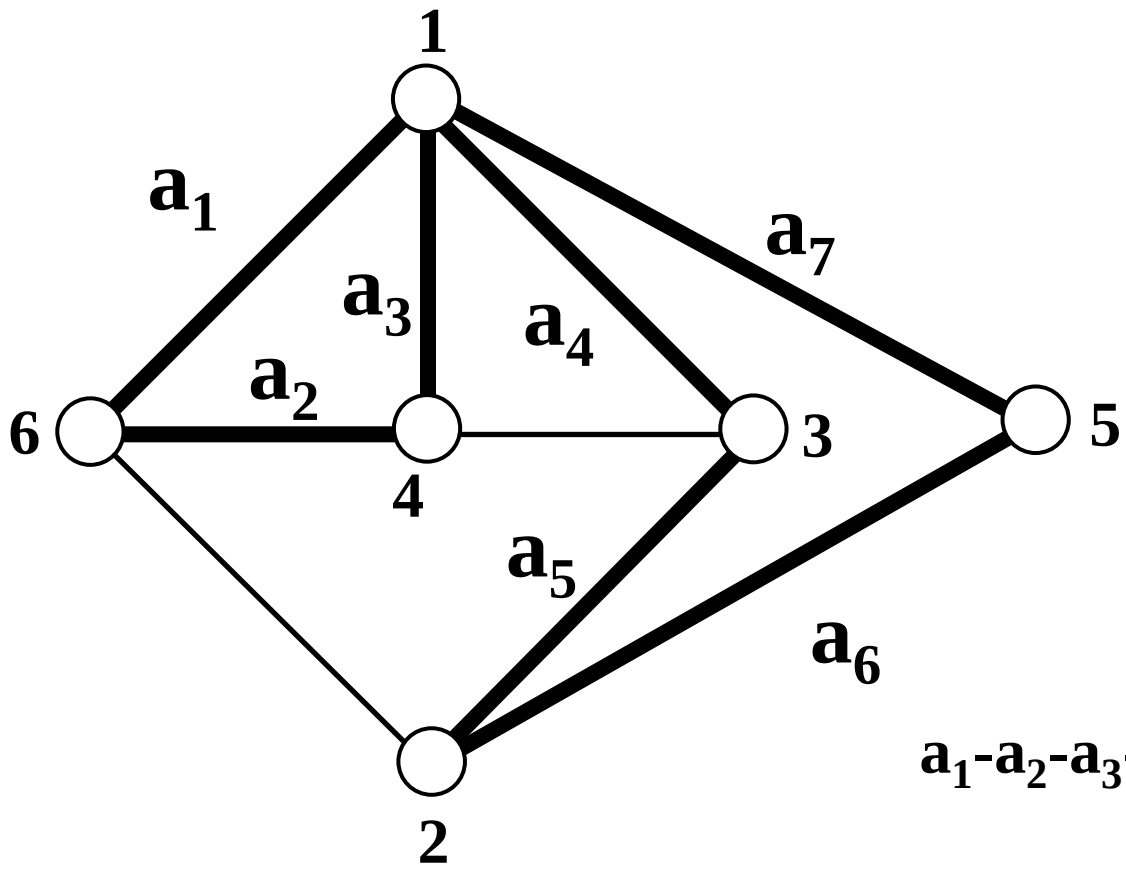
Passeio é despreocupado.

Pode repetir vértice e aresta.



Passeio ou Percurso

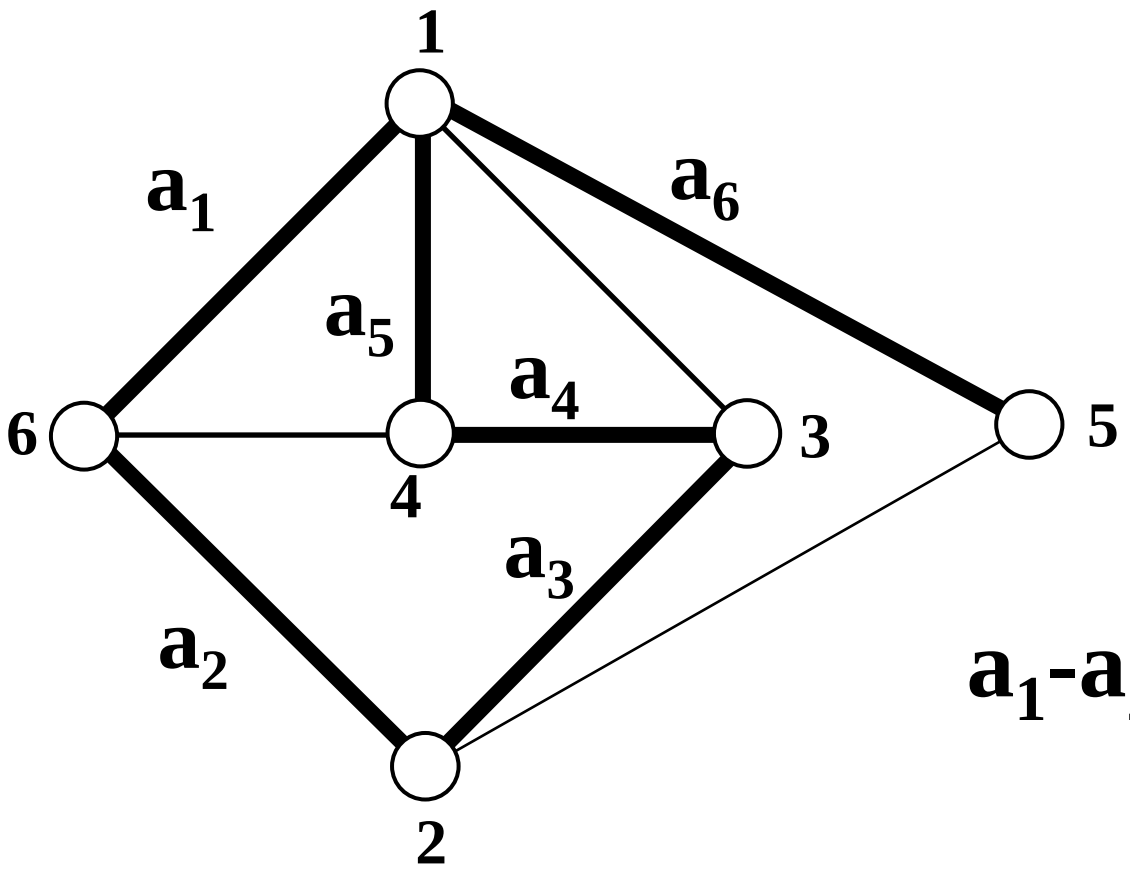
Comumente o passeio pode ser denominado passeio x_0-x_k, onde x_0 e x_k são os vértices terminais do passeio. Um passeio é dito ***aberto*** quando $x_0 \neq x_k$ e ***fechado*** em caso contrário.



a_1-a_2-a_3-a_4-a_5-a_6-a_7

Cadeia

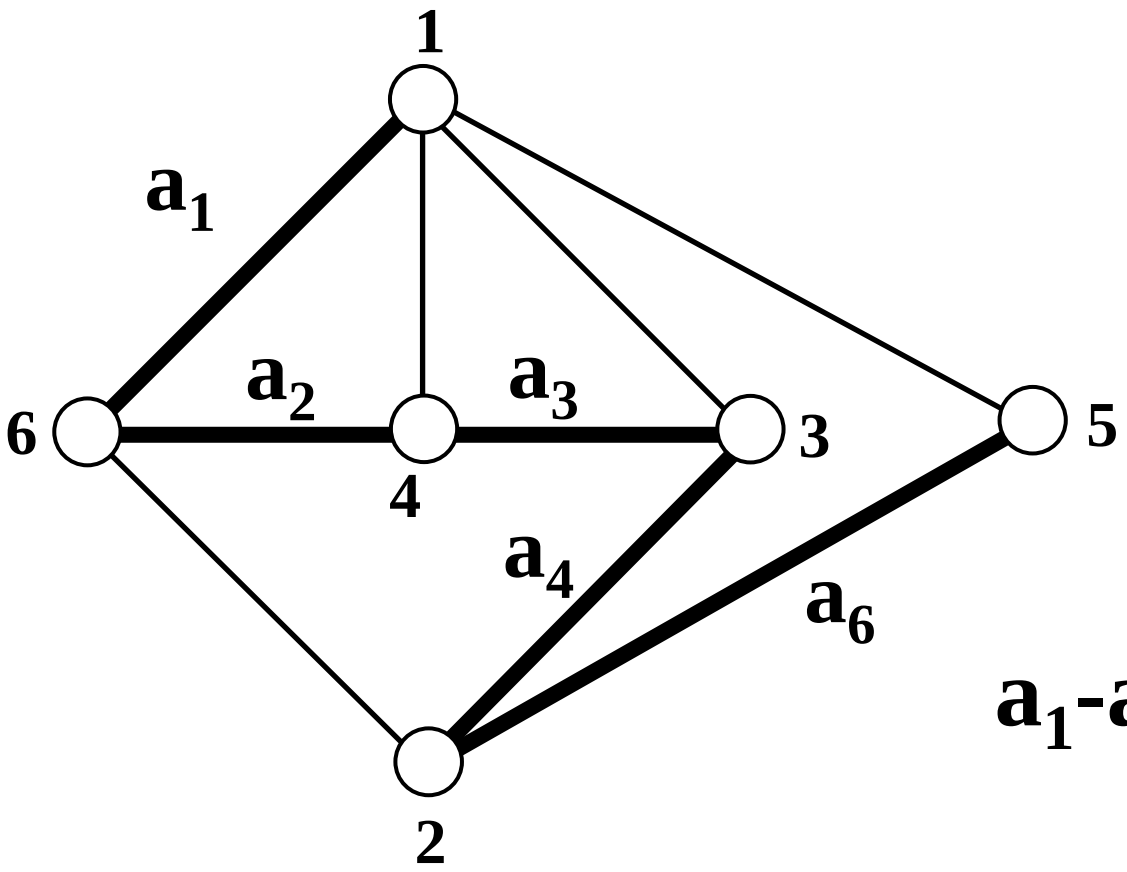
Cadeia é um passeio que não repete aresta.



a_1-a_2-a_3-a_4-a_5-a_6

Caminho

Caminho é uma cadeia sem repetição de vértices.

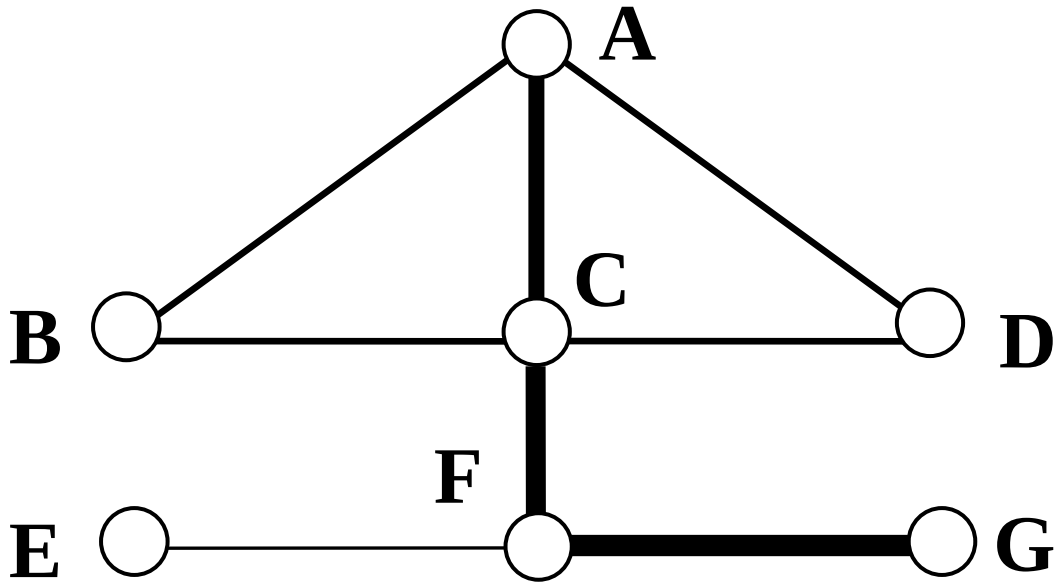


a_1-a_2-a_3-a_4-a_6

Comprimento do Caminho

Em um grafo **não ponderado**, o comprimento de um caminho é seu ***número de arestas***

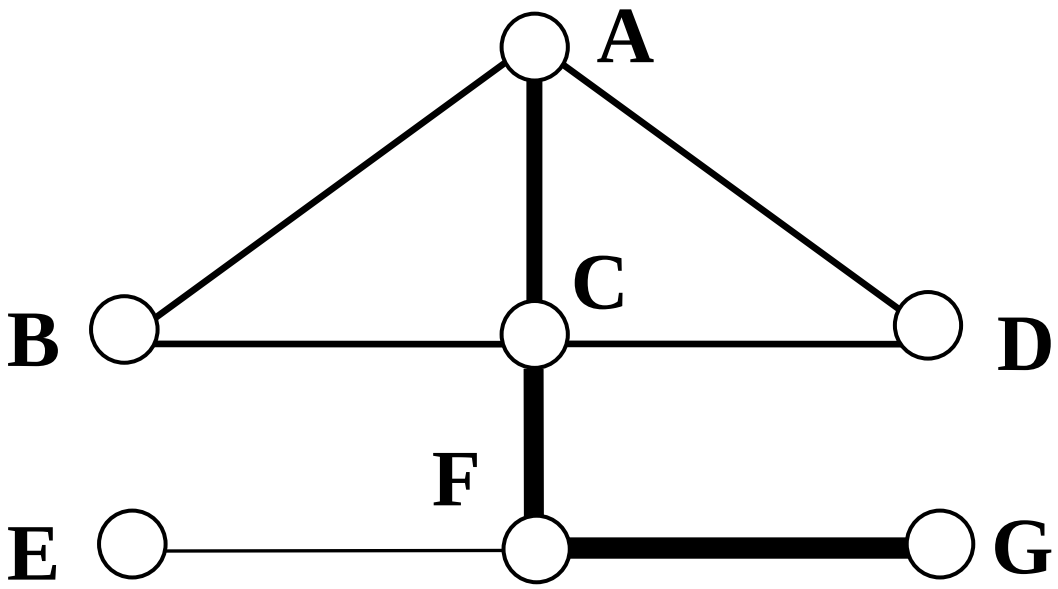
Em um grafo **ponderado**, o comprimento de um caminho é a ***soma dos pesos das arestas do caminho***



Caminho de comprimento 3

Distância

A distância, d(u,v), entre dois vértices *u* e *v*, é dada pelo comprimento do menor caminho entre *u* e *v*.

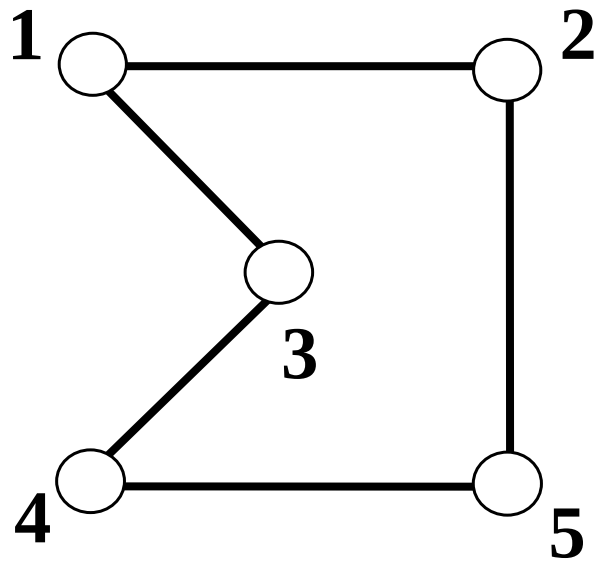


d(A,G) = 3

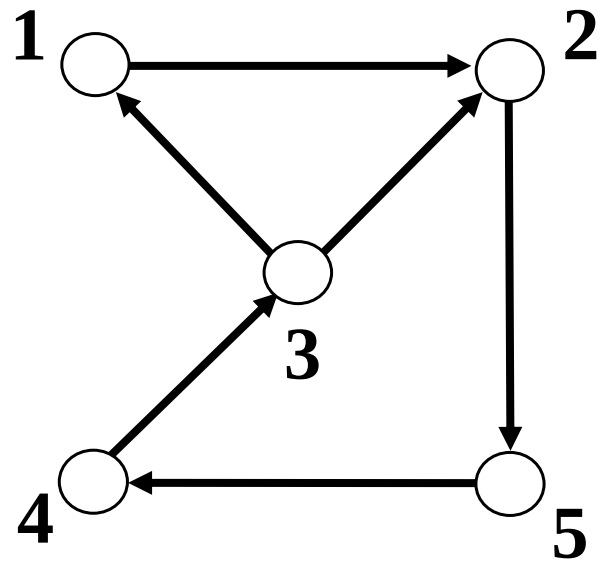
Ciclo / Circuito

Em um grafo ***G***, um ***Ciclo*** é um ***Caminho Fechado***, ou seja, que inicia e termina em um mesmo nó.

Quando o grafo G é orientado, alguns autores denominam por ***Circuito*** a sequência de arcos distintos que repete somente o último nó visitado.



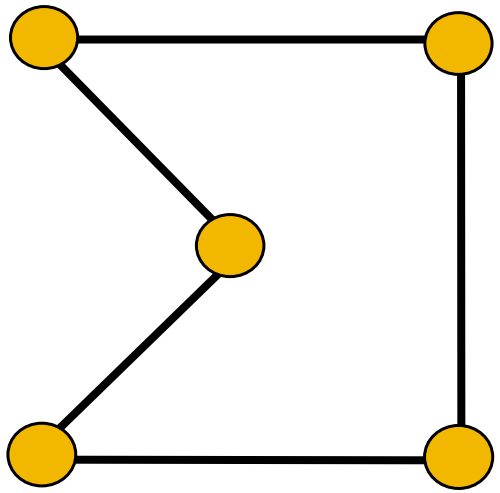
Grafo Ciclo C_5



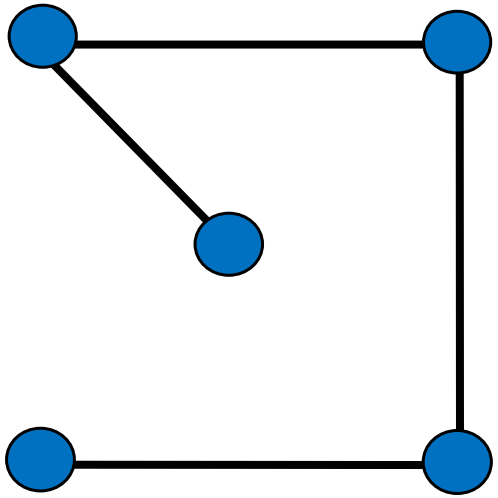
Grafo com circuito

Grafo Conexo

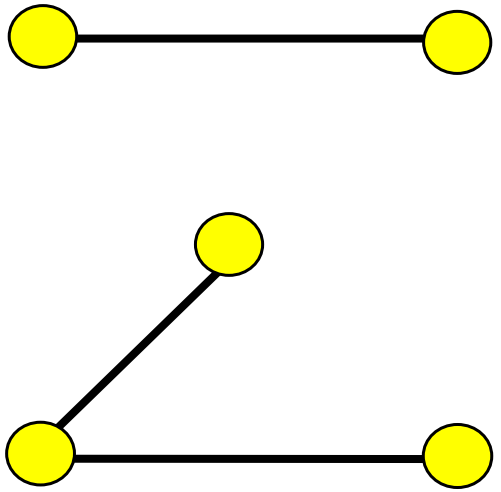
Um grafo ***G*** é dito ***Conexo*** se ***existe, pelo menos, um caminho entre cada par de vértices*** de *G*.



Grafo Conexo



Grafo Conexo

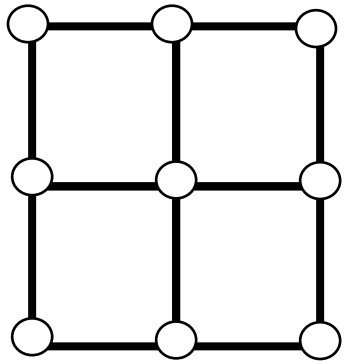


Grafo Não Conexo

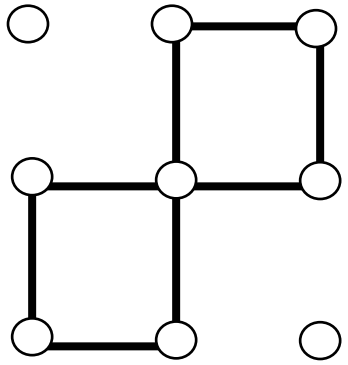
Conexidade

G é Conexo se para todo par de vértices de *G* existe pelo menos um caminho entre eles.

Se ***G*** é um ***grafo direcionado***, então é considerado ***conexo quando o seu grafo subjacente*** (não direcionado) ***é conexo***.



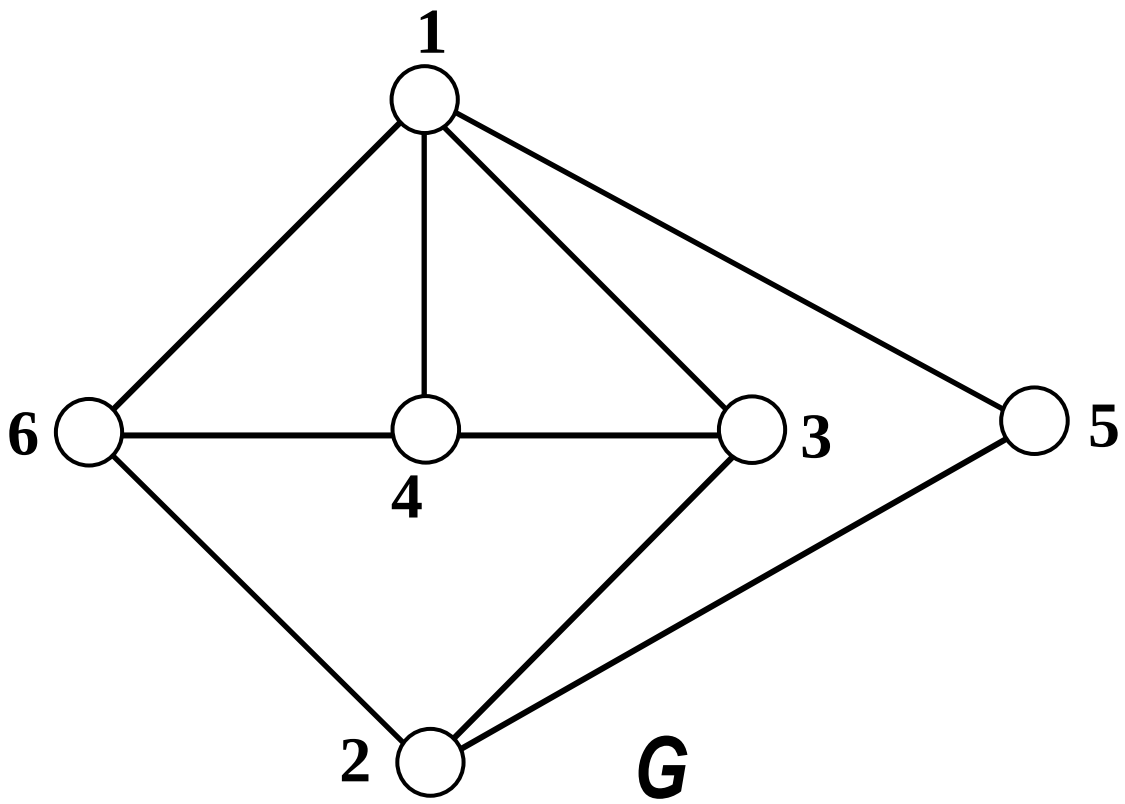
Grafo Conexo

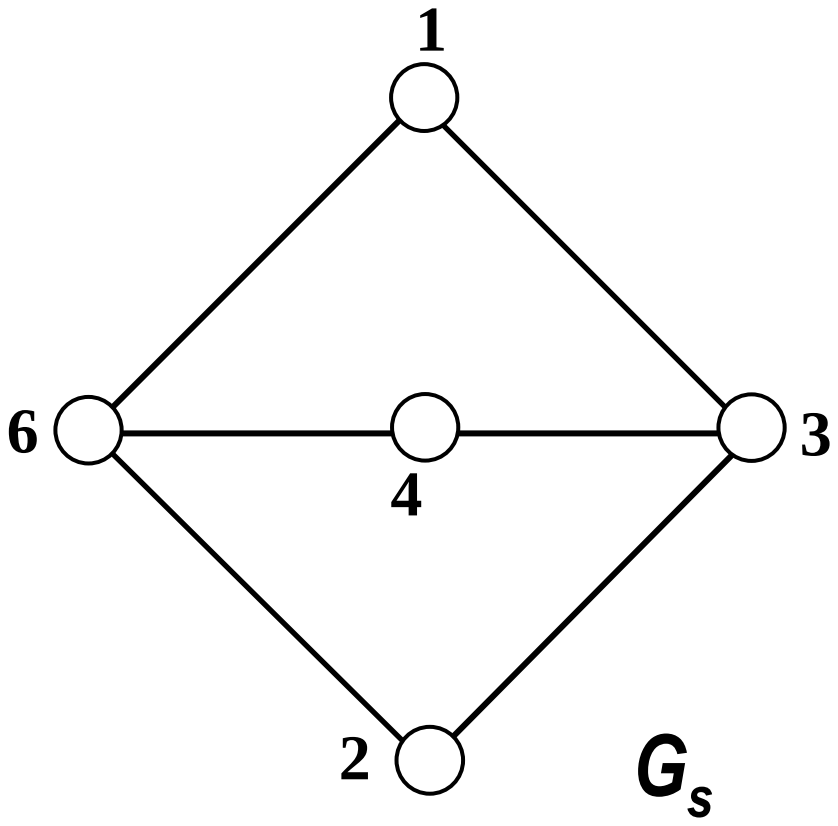


Grafo Não Conexo

Subgrafo

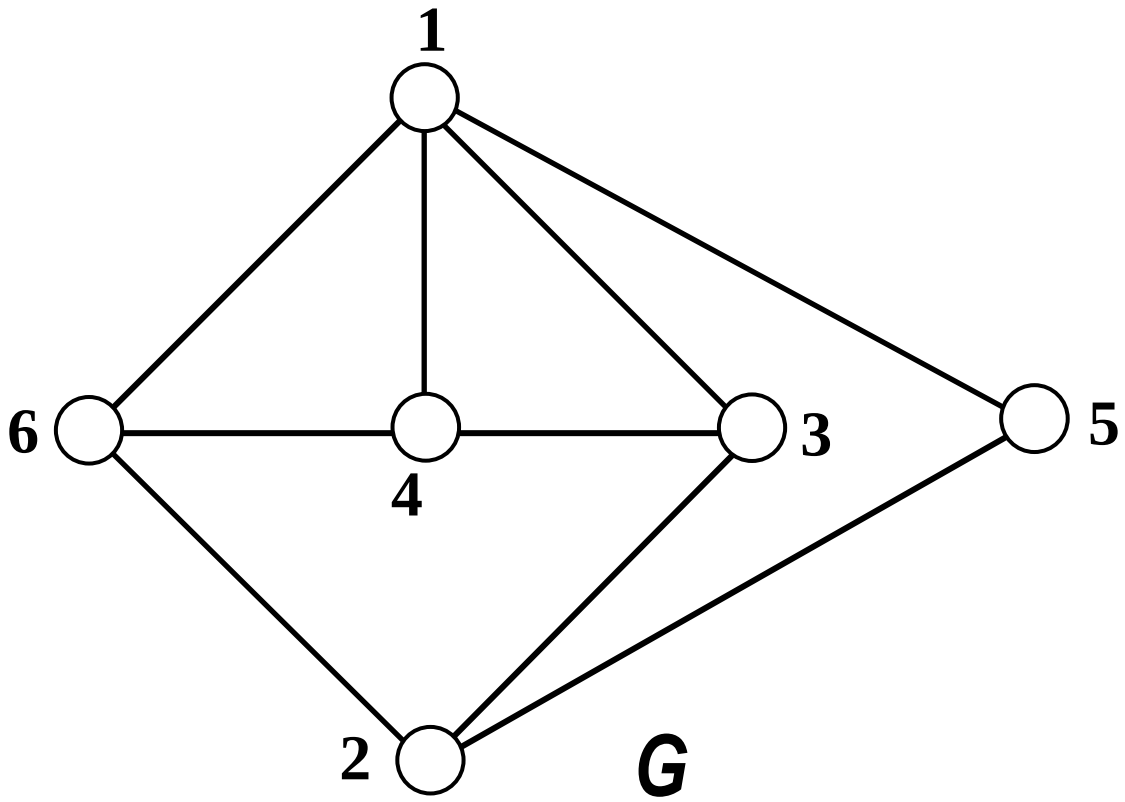
$G_s = (N_s, M_s)$ é um *subgrafo* de $G = (N, M)$ se $N_s \subseteq N$ e $M_s \subseteq M$, e uma aresta $(i,j) \in M_s$ somente se $i,j \in N_s$

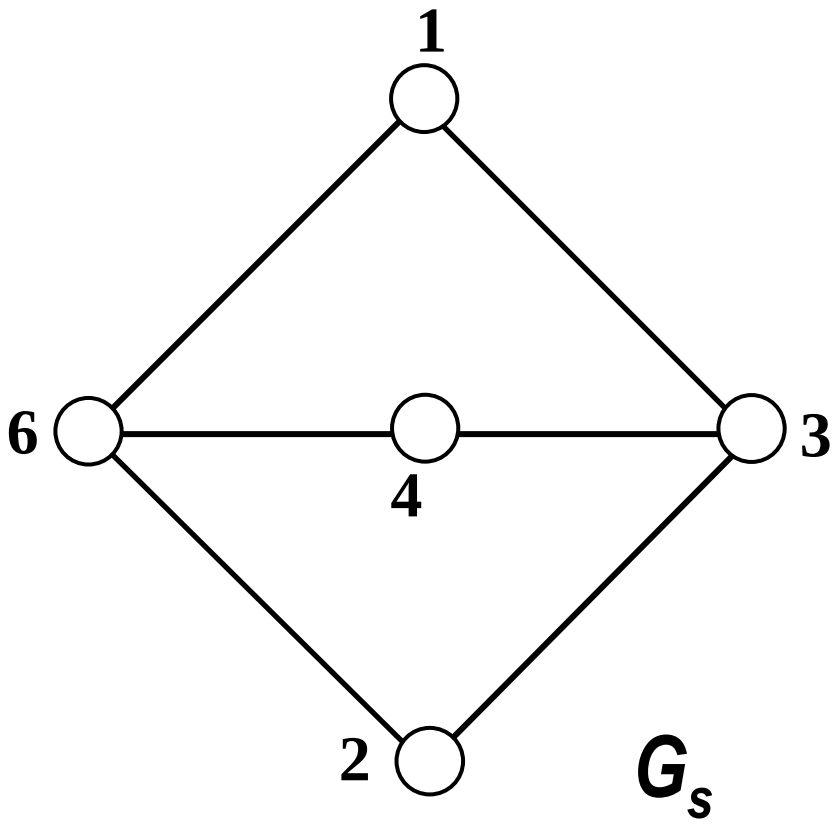




Subgrafo Próprio

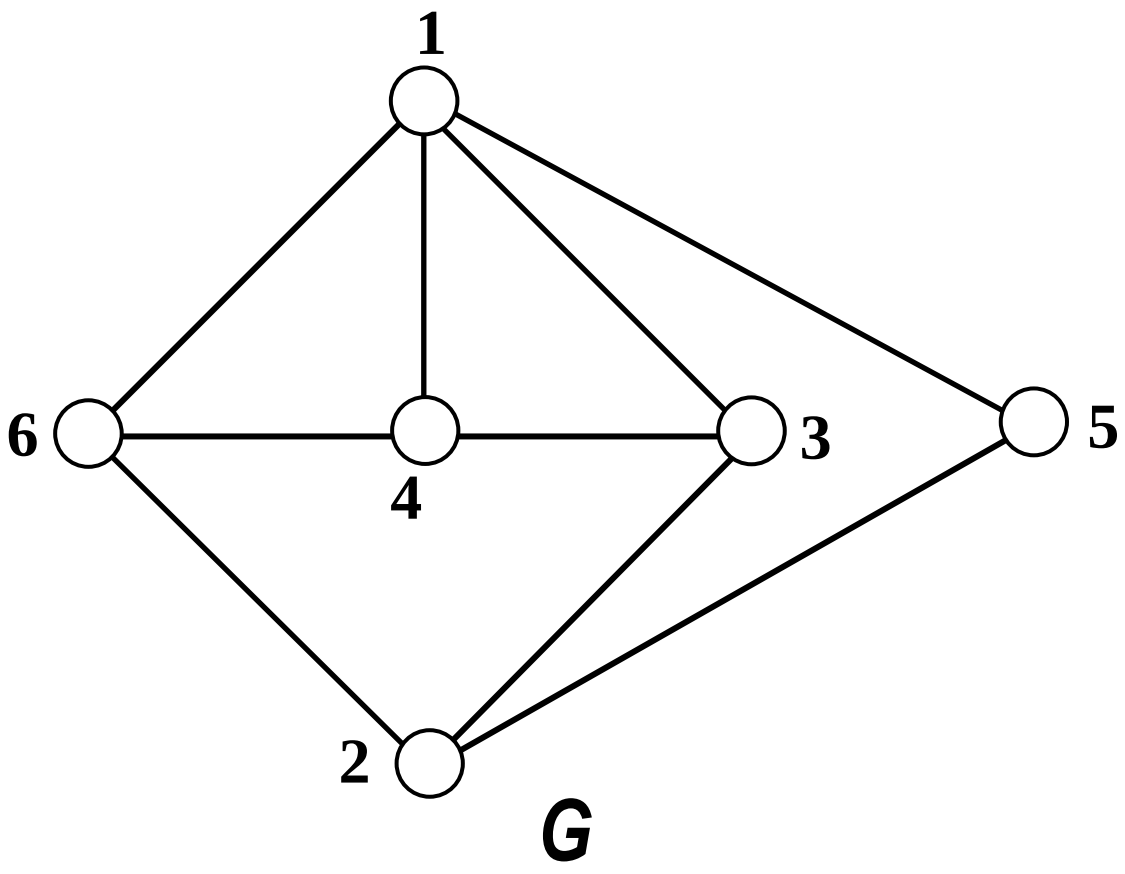
$G_s = (N_s, M_s)$ é um *subgrafo próprio* de $G = (N, M)$ se $N_s \subset N$ ou $M_s \subset M$

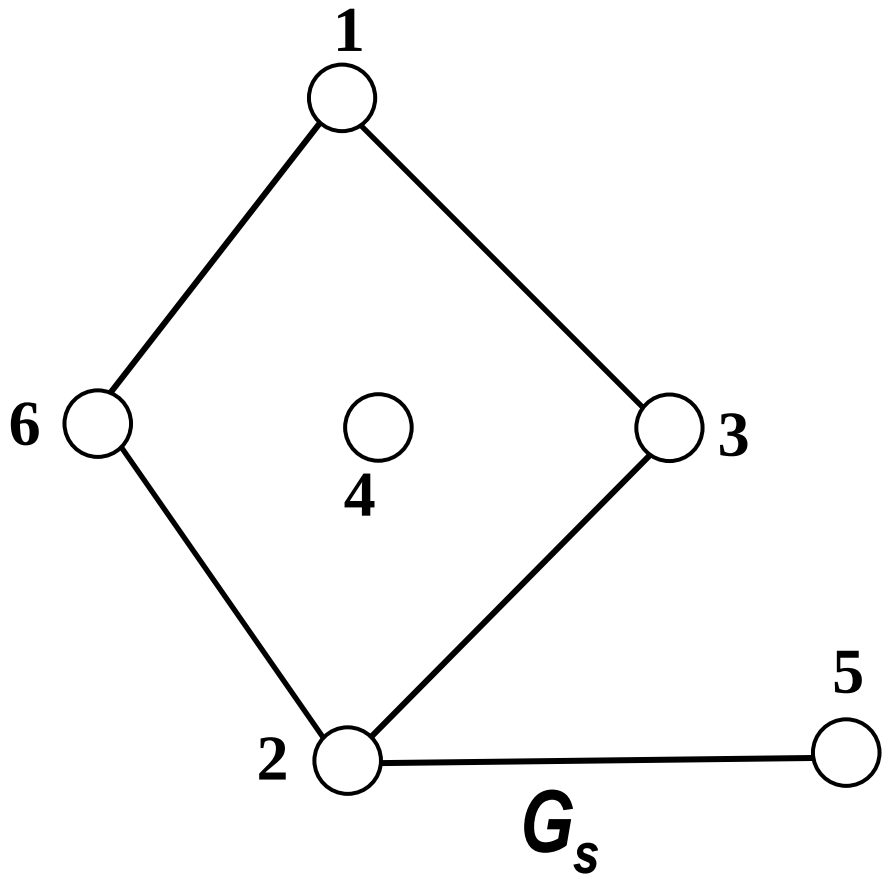




Subgrafo Gerador

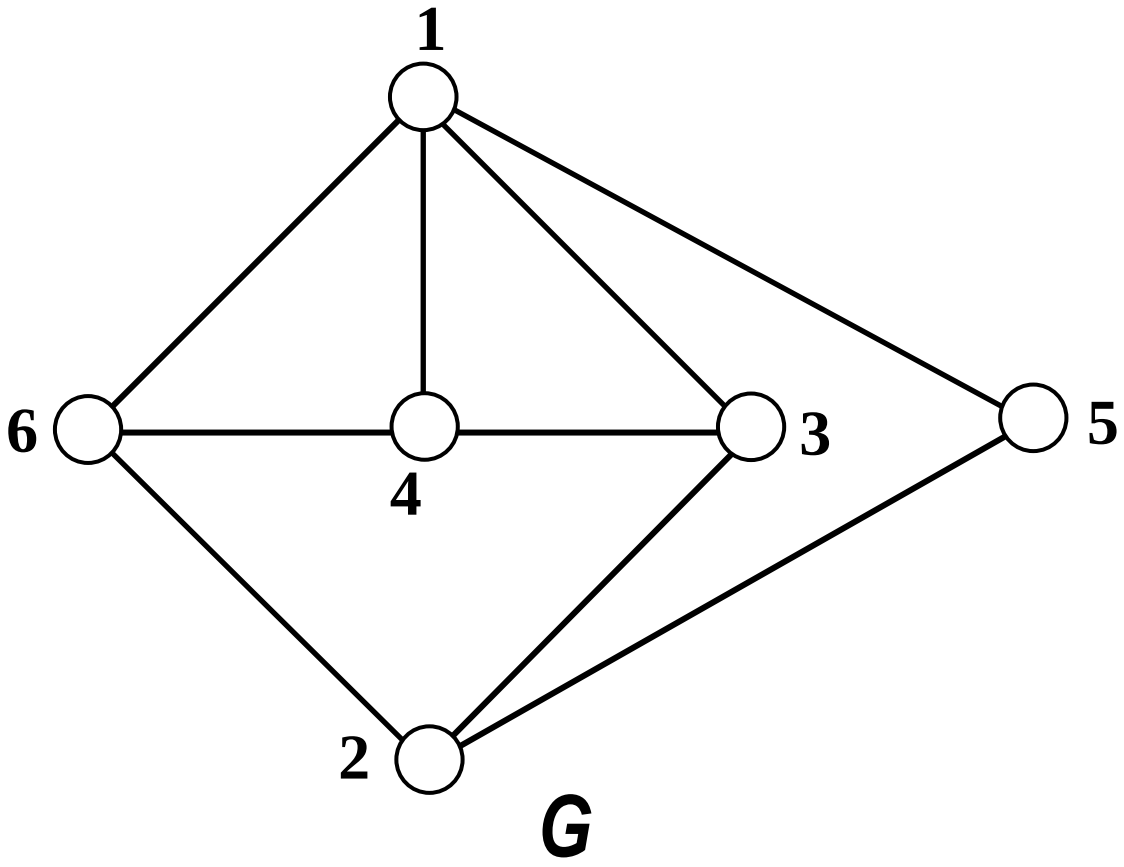
Gs =(Ns, Ms) **é um** ***subgrafo gerador*** ***de G =(N,M)*** **se** $N_s = N$ **e** $Ms \subseteq M$





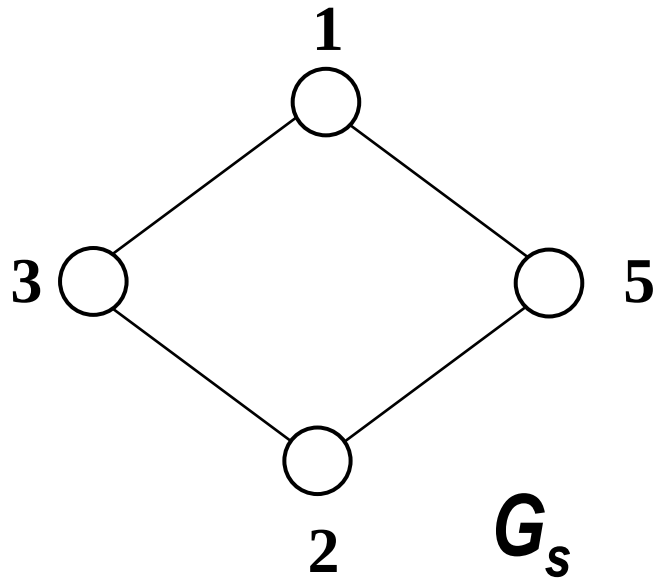
Subgrafo Induzido

$G_s = (N_s, M_s)$ é um *subgrafo induzido pelo subconjunto de vértices* N_s *de* $G = (N, M)$ se para cada par de vértices $x_i, x_j \in N_s$, $(x_i, x_j) \in M_s$.



G

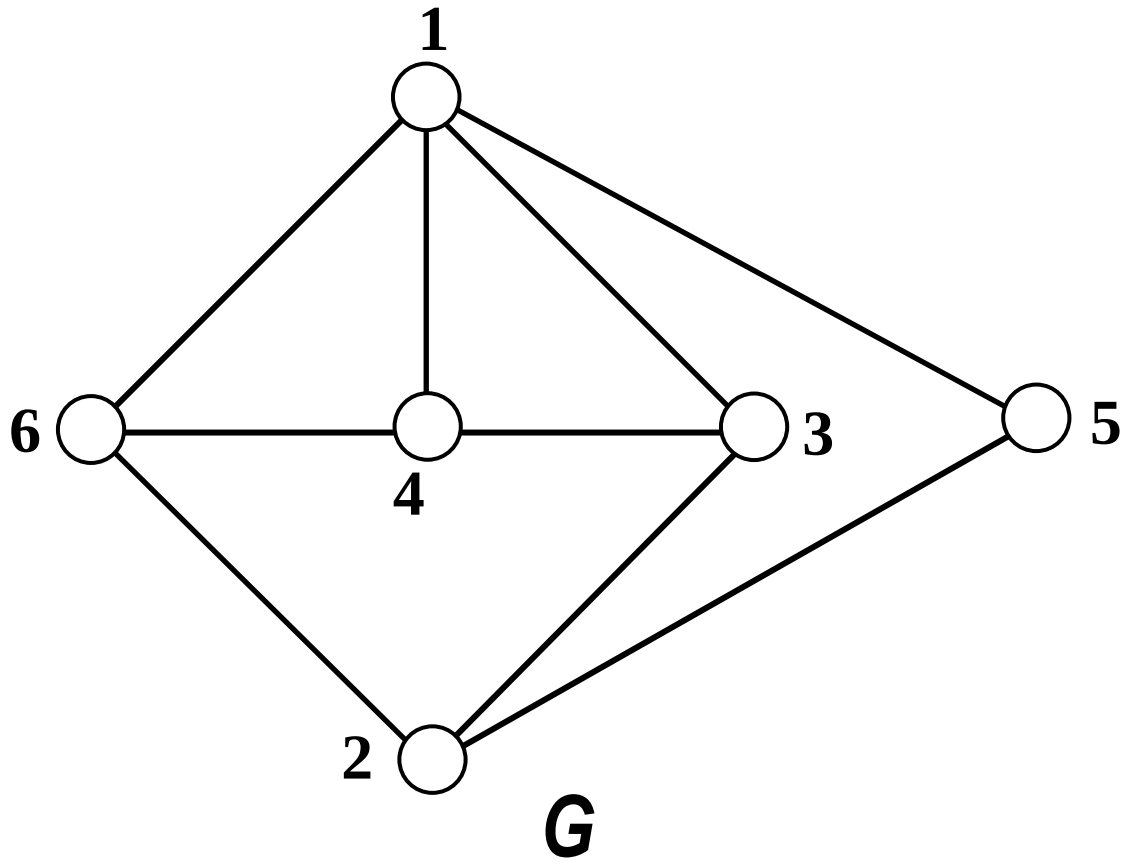
$N_s = \{1,2,3,5\}$



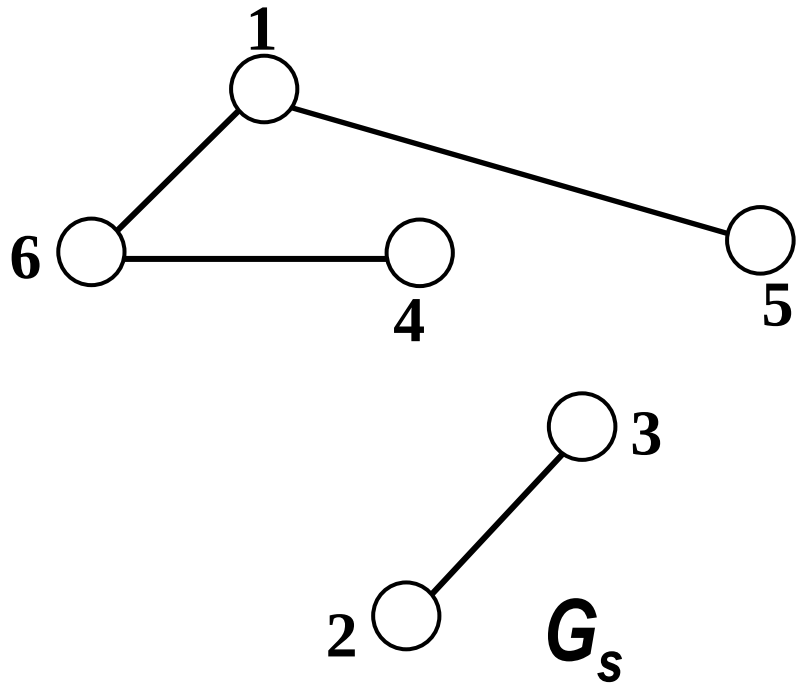
G_s

Subgrafo Induzido

$G_s = (N_s, M_s)$ é um *subgrafo induzido pelo conjunto de arestas* M_s de $G = (N, M)$ se não existem vértices isolados.

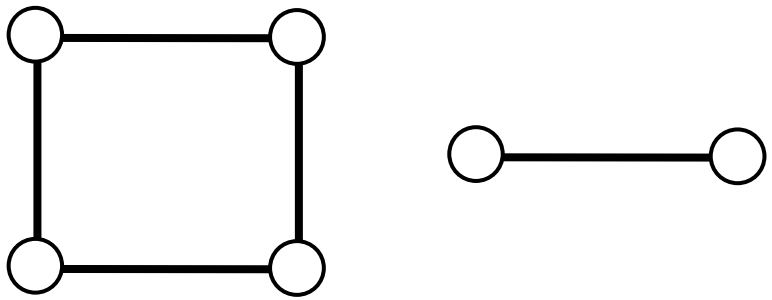


$M_s = \{(1,5),(1,6),(2,3),(4,6)\}$



Componentes Conexas

Considere um grafo não conexo. Então o conjunto N pode ser dividido em N_1, N_2, ..., N_k tais que estes subconjuntos de vértices induzem subgrafos, G_1, G_2, ..., G_k, que são ditos componentes conexas de G.



G_1 G_2

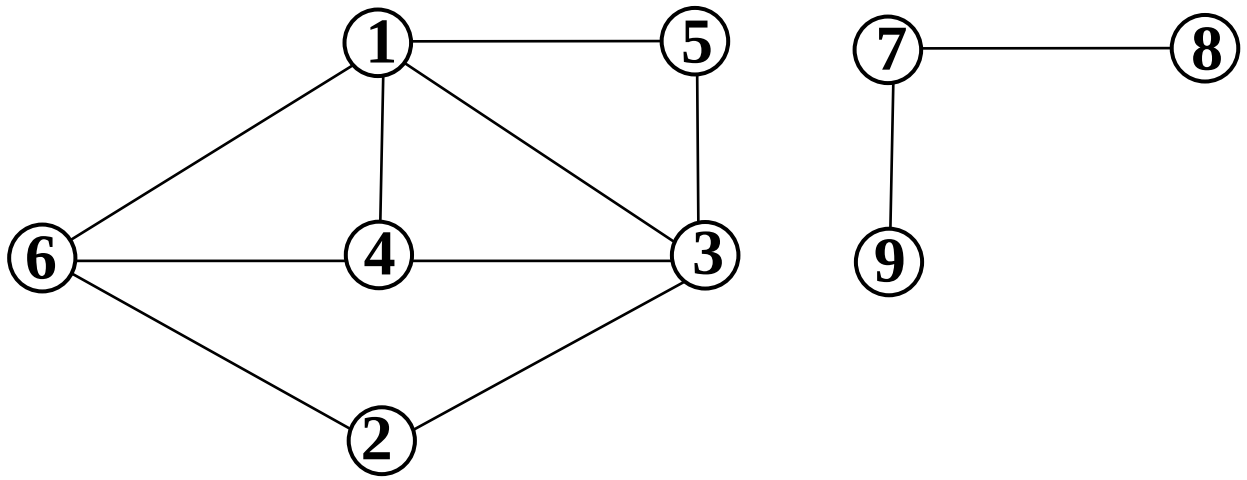
Subgrafo Maximal (Minimal)

Um *subgrafo maximal (minimal)* com respeito a uma certa propriedade *P* do grafo *G* é um subgrafo de *G* que possui a propriedade *P* e não é subgrafo próprio de qualquer outro subgrafo de *G* que possua a mesma propriedade.



Subgrafo Maximal (Minimal)

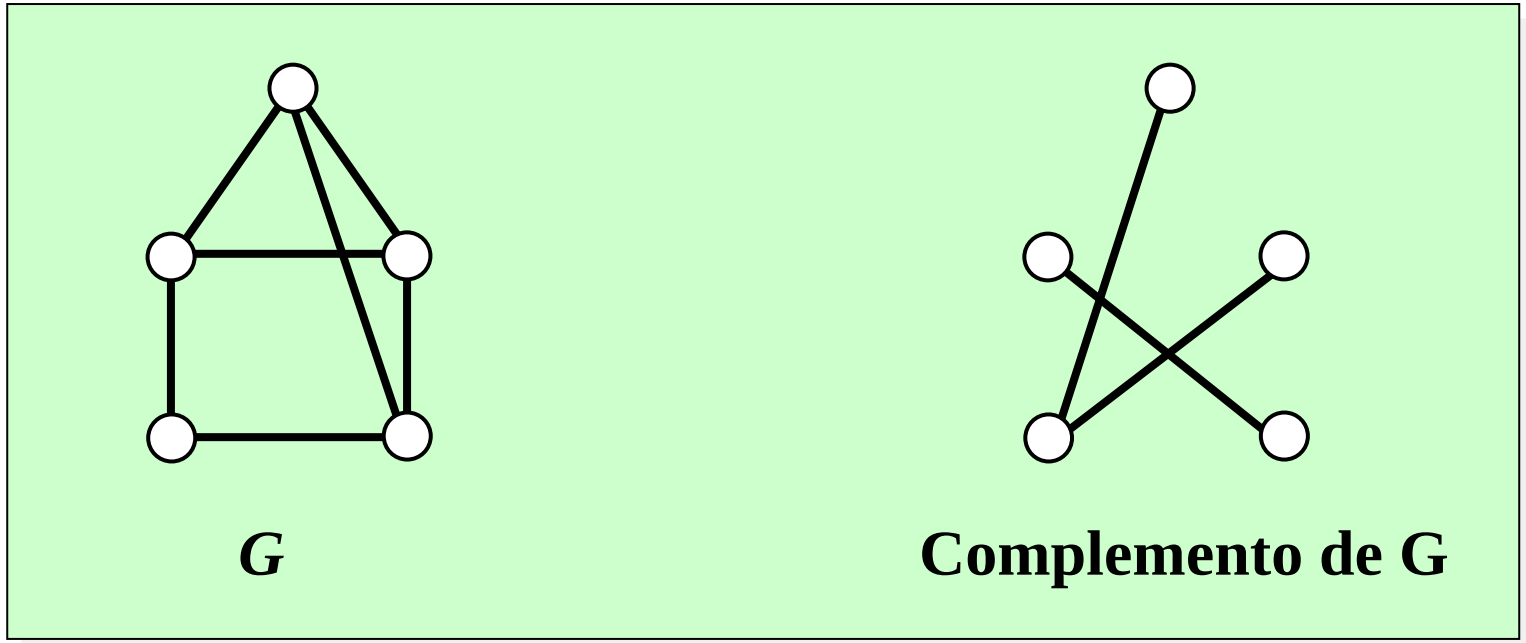
Exemplo: *subgrafo maximal* com respeito a conexidade.



G

Complemento

$G_s = (N, M_c)$ é o *complemento* de $G = (N, M)$ se a aresta $(x_i, x_j) \in M_c$ se e somente se $(x_i, x_j) \notin M$

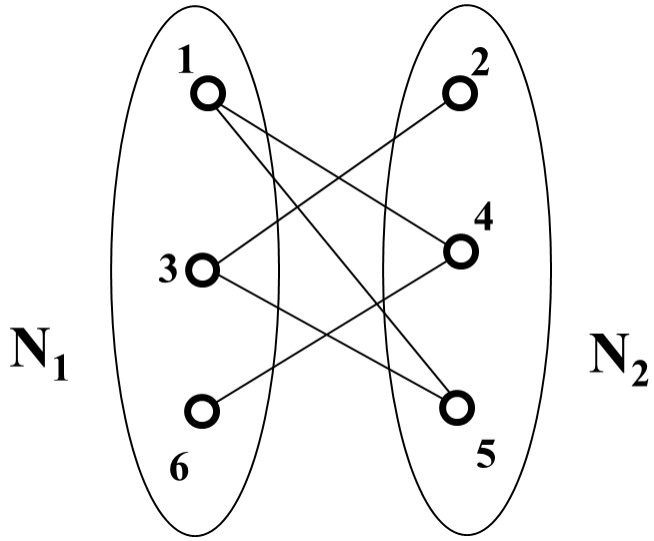


Grafo Bipartido

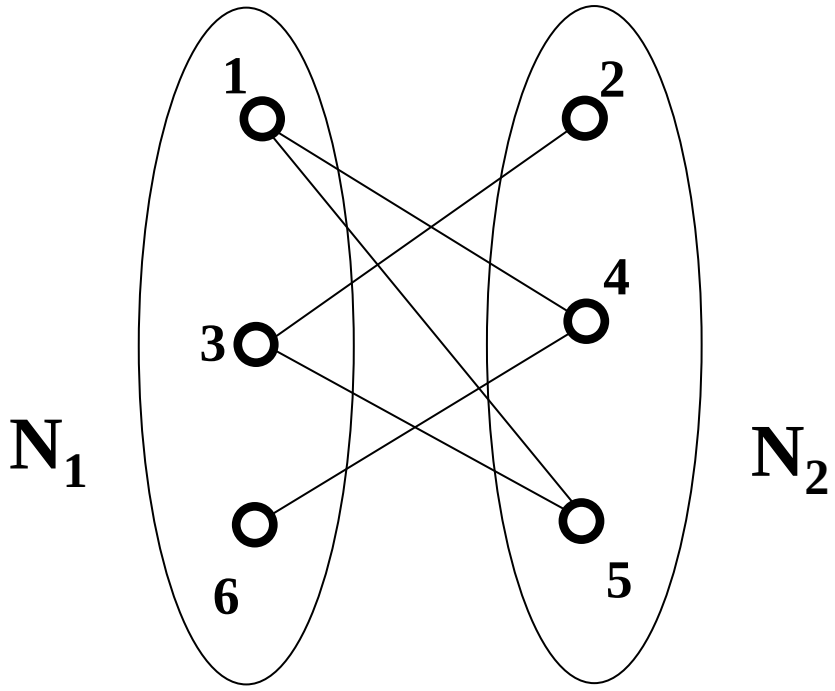
Um grafo $G = (N,M)$ é dito *Bipartido* quando seu conjunto de vértices pode ser dividido em dois conjuntos N_1 e N_2 tais que

$$N_1 \cap N_2 = \varnothing \quad \text{e} \quad N_1 \cup N_2 = N$$

e somente existem arestas em G ligando vértices de N_1 a vértices de N_2 e vice-versa.

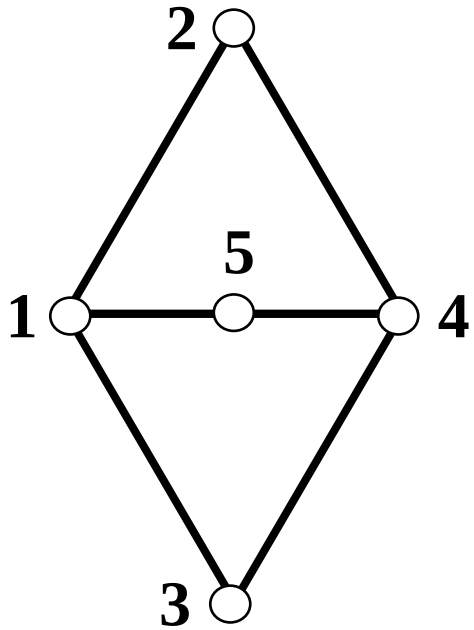


Grafo Bipartido



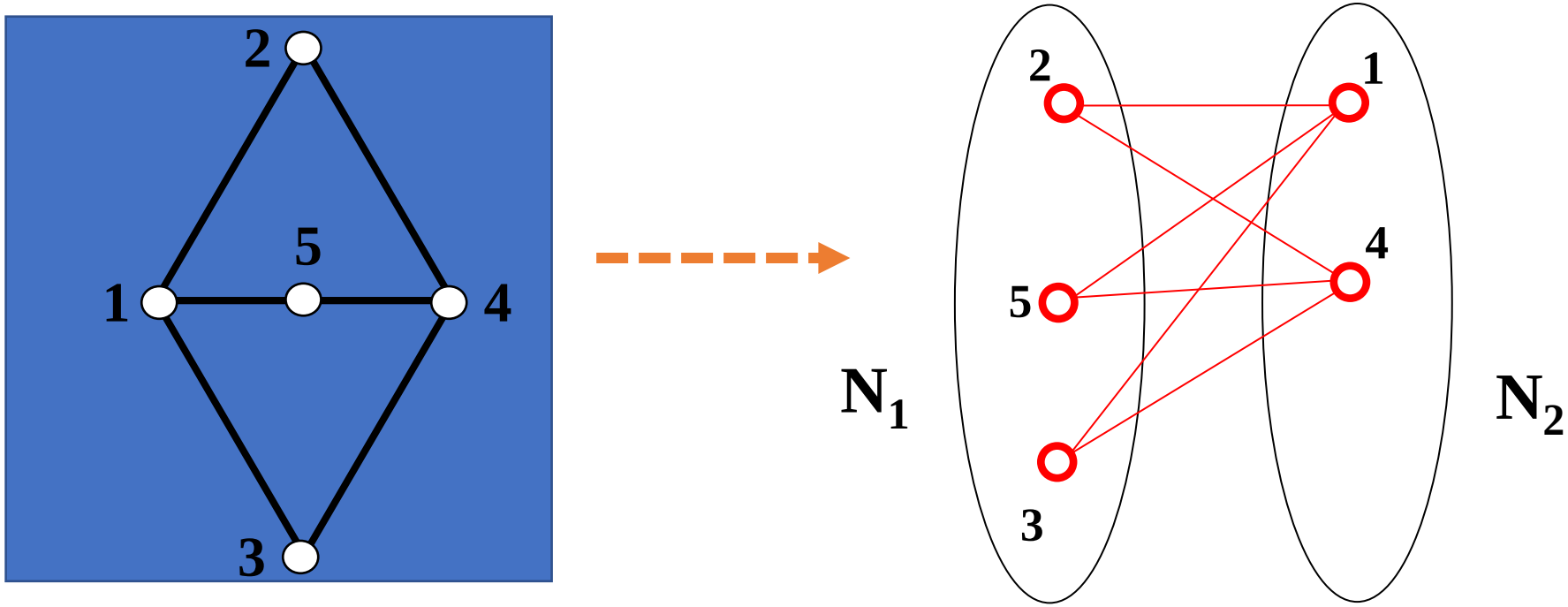
Grafo Bipartido Completo

O grafo abaixo é bipartido?



Grafo Bipartido Completo

Um grafo ***G Bipartido*** é dito ***Completo*** se todos os vértices do conjunto N_1 são adjacentes aos vértices do conjunto N_2 e vice versa.

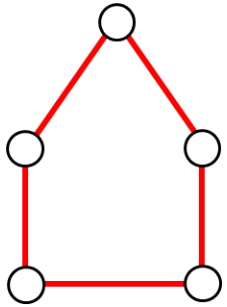


Definições

Grafo caminho - P_n



Grafo ciclo - C_n



Grafo completo - K_n

?

Grafo bipartido – $G = (N_1, N_2, M)$

?

Exercício

Considere as seguintes famílias de grafos:
A = {caminhos}, B = {ciclos}, C = {grafos completos}, D = {grafos bipartidos}. Defina:

$A \cap B$
$A \cap C$
$A \cap D$
$B \cap C$
$B \cap D$
$C \cap D$



5 minutos

Exercício

Considere as seguintes famílias de grafos: A = {caminhos}, B = {ciclos}, C = {grafos completos}, D = {grafos bipartidos}. Defina:

$A \cap B = \varnothing$

$A \cap C = \{K_1, K_2\}$

$A \cap D = A$

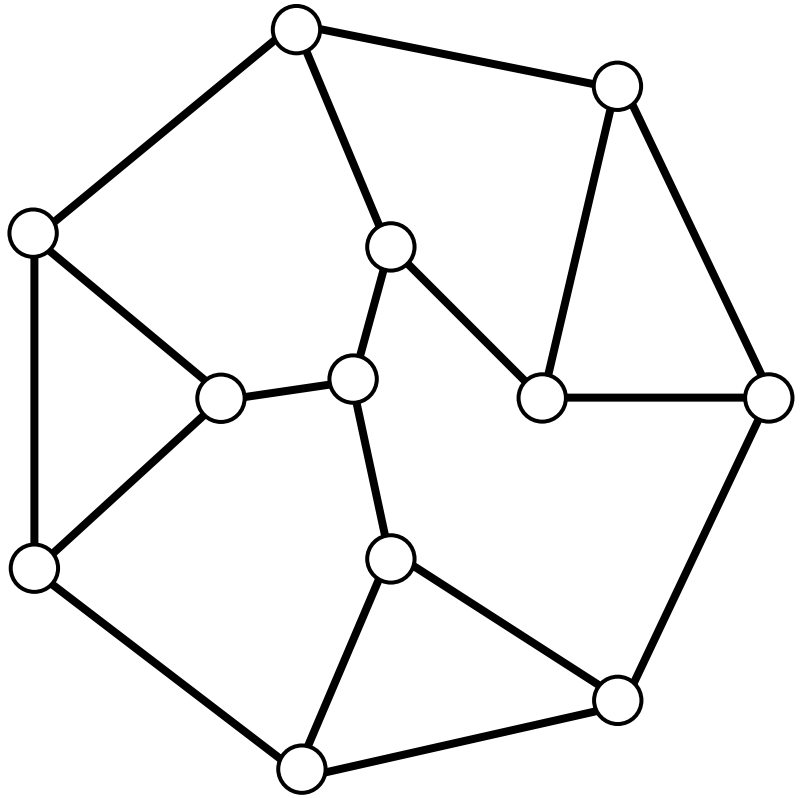
$B \cap C = K_3$

$B \cap D = C_{2k}$ (ciclos de comprimento par)

$C \cap D = \{K_1, K_2\}$

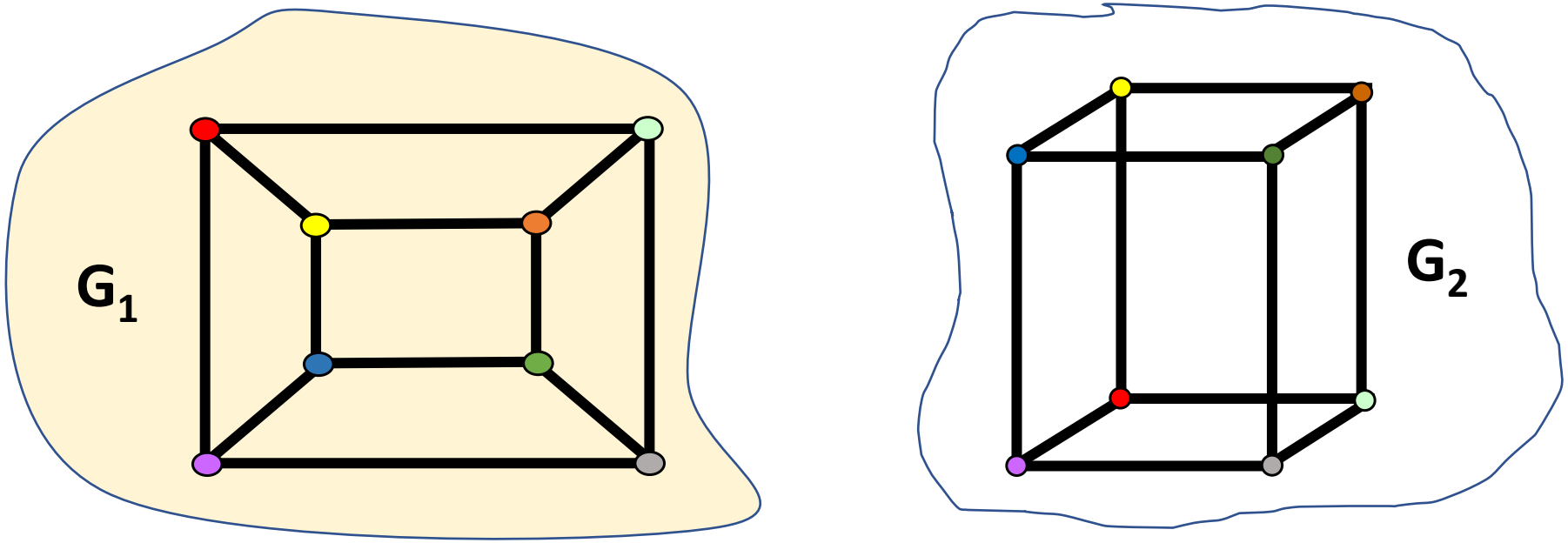
Grafo Regular

Um grafo *G* é dito *Regular de Grau r* se cada vértice em *G* possuir grau *r*.



Isomorfismo

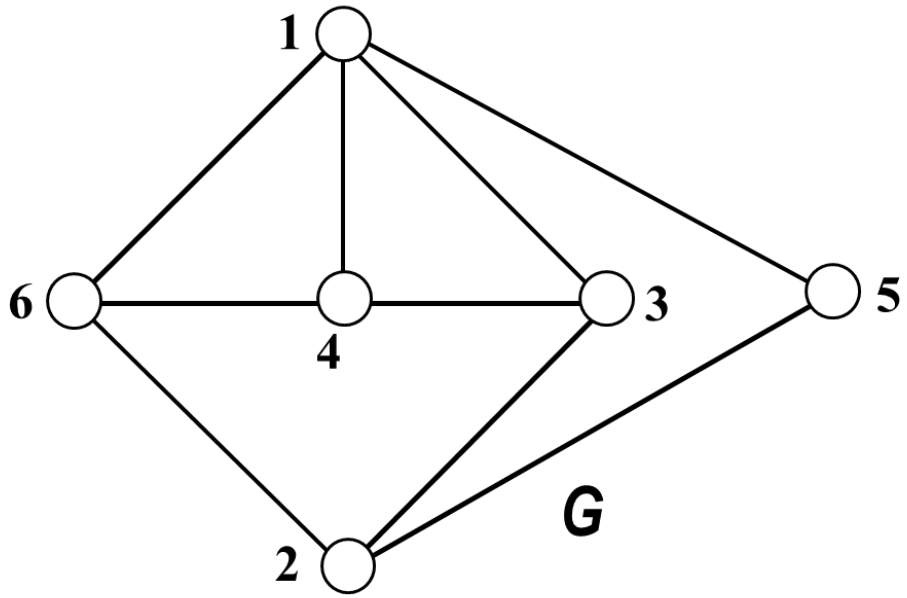
Dois grafos $G_1=(N_1,M_1)$ e $G_2=(N_2,M_2)$ são *isomorfos* se existe correspondência entre os seus vértices e arestas de tal maneira que existe uma função unívoca $f : N_1 \rightarrow N_2$ tal que (i,j) é elemento de M_1 se e somente se $(f(i),f(j))$ é elemento de M_2.

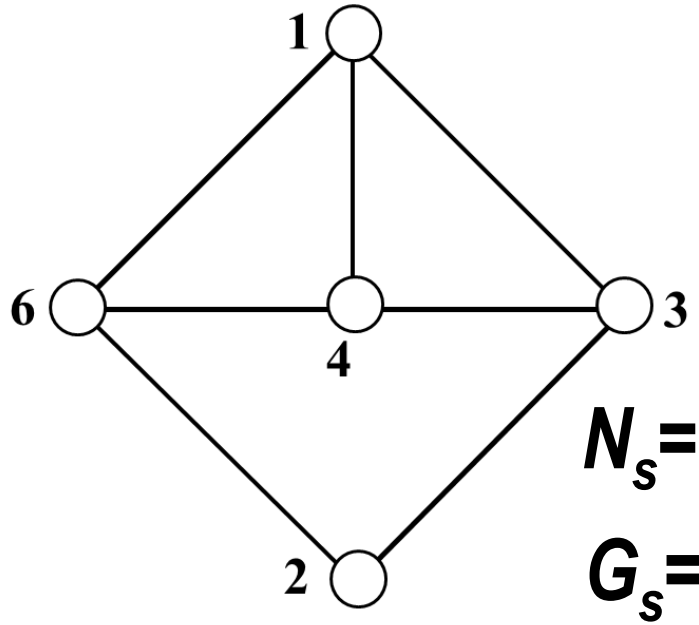


Operações em Grafos

1. Remoção de Vértices

Se *v* é um vértice de *G*, então *G* – *v* é o subgrafo induzido de *G* pelo conjunto de vértices *V* – *v*.





N_s={1,2,3,4,6}

G_s= G - 5

Operações em Grafos

2. Remoção de Arestas

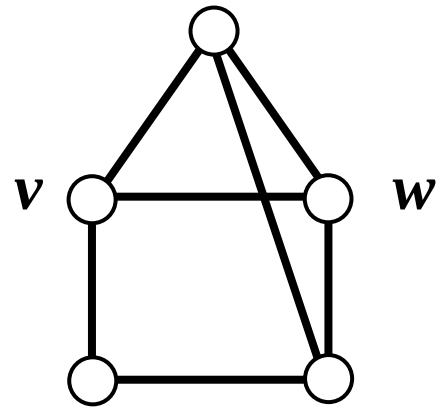
Se *e* é uma aresta de *G*, então *G* – *e* é o subgrafo induzido de *G* pelo conjunto de arestas *E* – e.

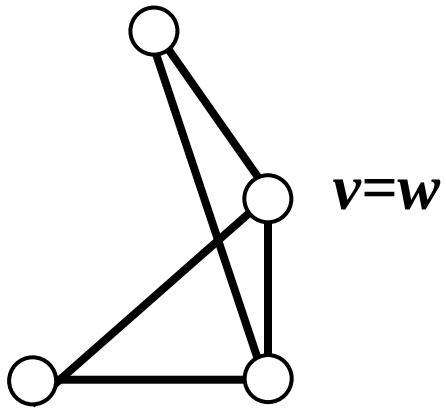
Operações em Grafos

3. Condensação de Vértices

Dois vértices *v*,*w* de *G* são ditos condensados quando eles forem substituídos por um único vértice *z* tal que todas as arestas, antes incidentes a *v* e a *w* são, agora, incidentes a *z*.

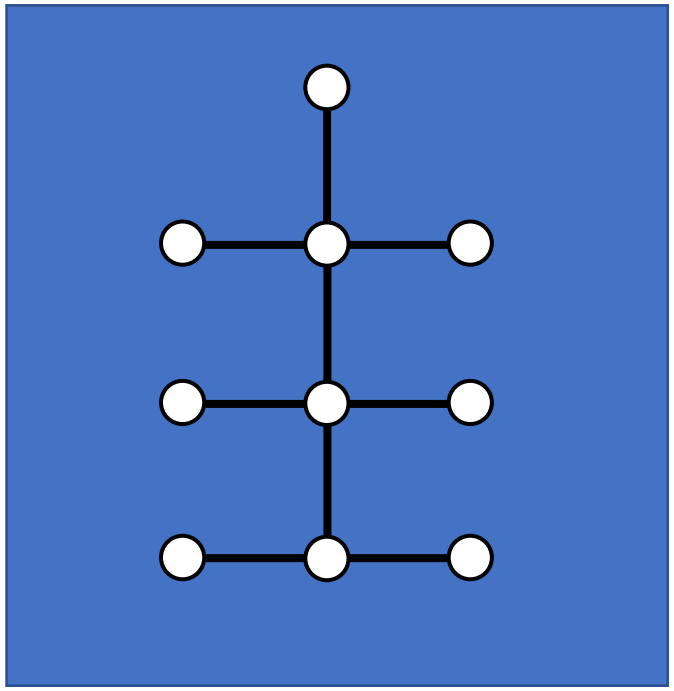
Exceção da aresta (*v*,*w*) se ela existir.

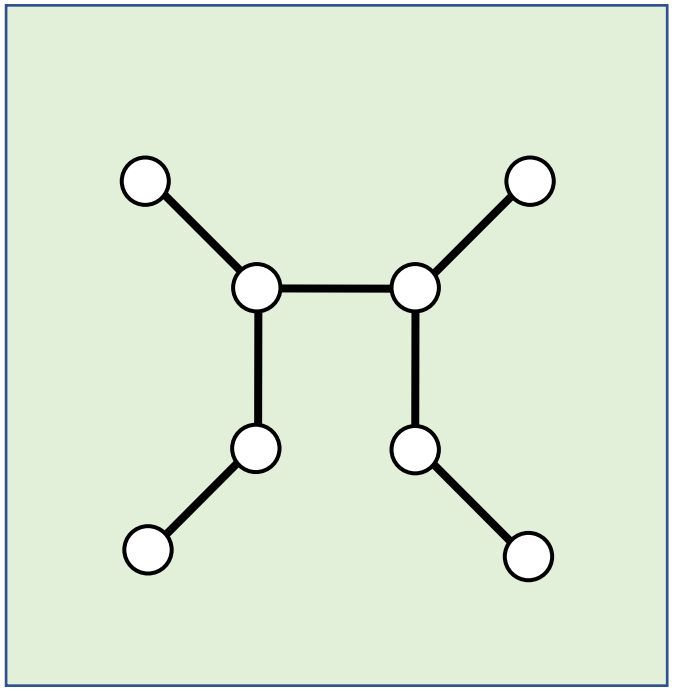




Árvore

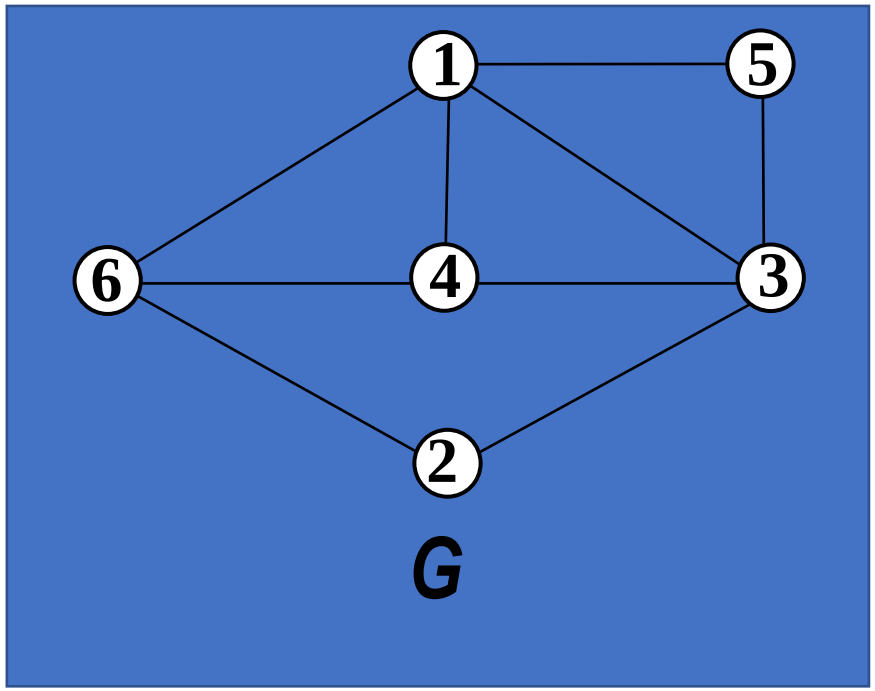
Um grafo é denominado Árvore se for conexo e não possuir ciclos.

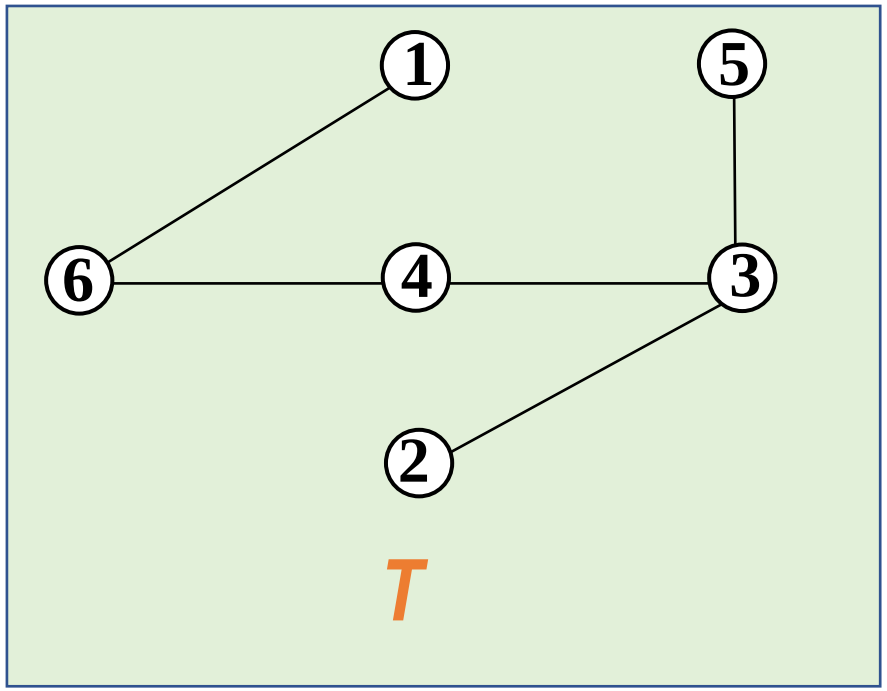




Árvore Geradora

Subgrafo gerador, conexo e acíclico do grafo *G*

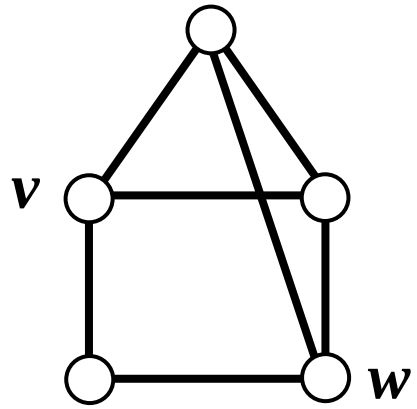




Excentricidade

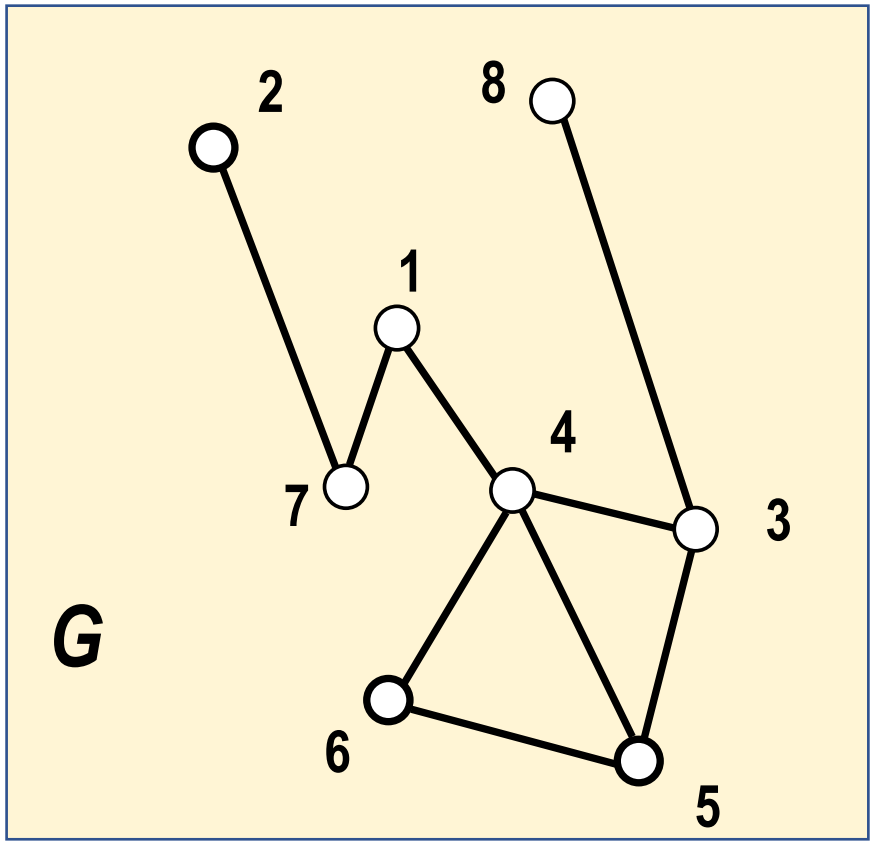
Excentricidade de um vértice $v \in V$

Dadas os menores caminhos entre *v* e qualquer outro vértice de *G*, suponha que *w* é o vértice mais distante de *v* em *G*. Então, a excentricidade de *v* é o comprimento (número de arestas) do caminho entre *v* e *w*.



Excentricidade de v = 2

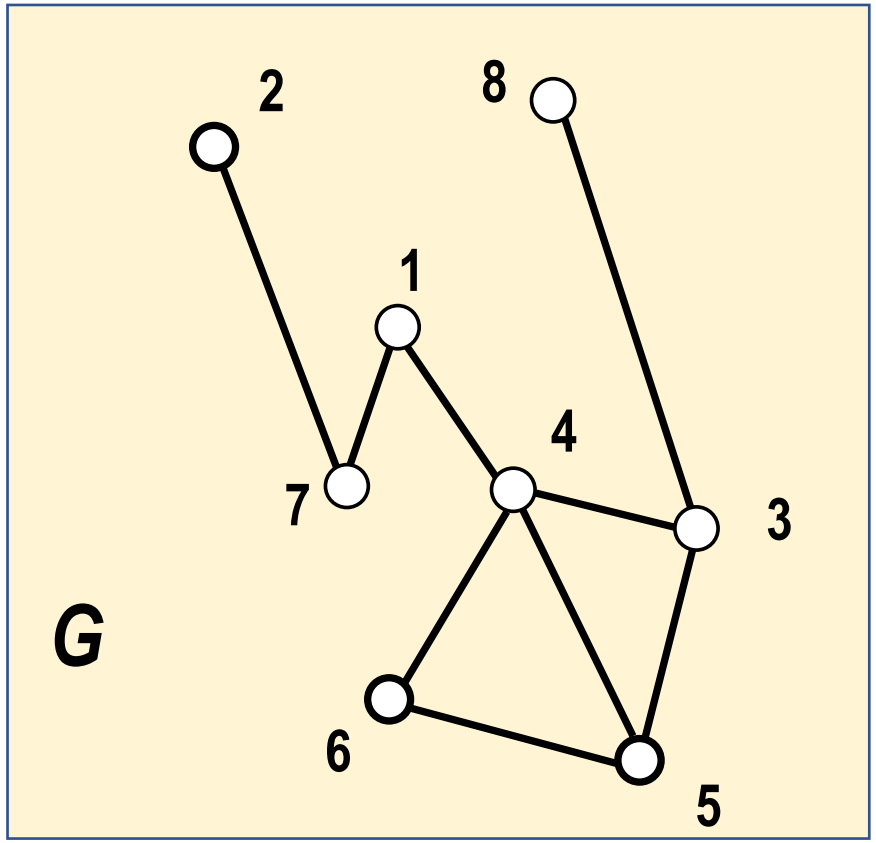
Excentricidade



v	E(v)
1	3
2	5
3	4
4	3
5	4
6	4
7	4
8	5

Centro do grafo *G*

Conjunto formado pelos vértices de excentricidade mínima.

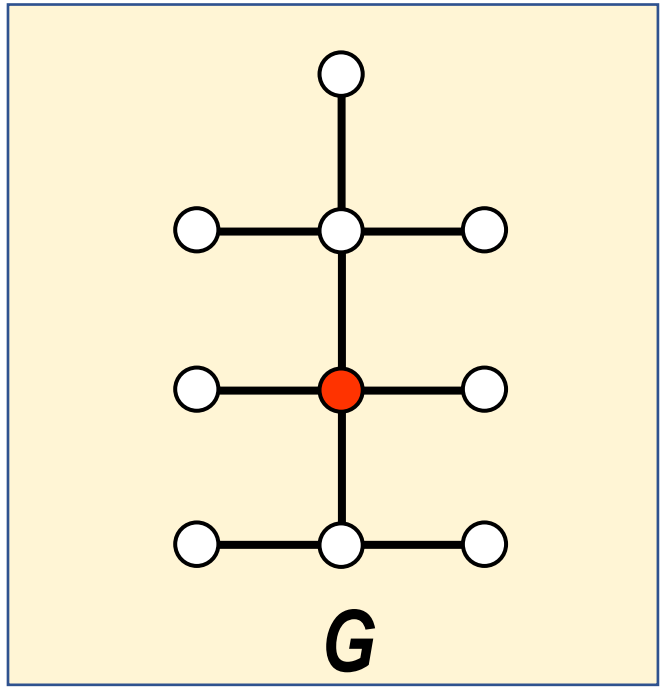


Centro = {1,4}

Centro do grafo *G*

Obs. **O centro de uma árvore não possui mais do que 2 vértices.**

centro



ESTRUTURAS DE DADOS BÁSICAS

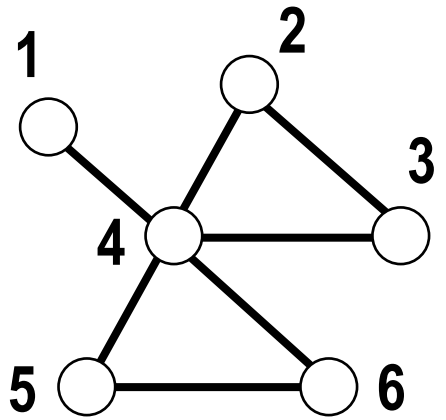
Matriz de Adjacência

Uma matriz A=[a_{ij}] quadrada de ordem *n* é denominada Matriz de Adjacência de *G = (N,M)* quando:

a_{ij}=1, se $\exists(i,j) \in M$
a_{ij}=0 em caso contrário.

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	1	0	0
3	0	1	0	1	0	0
4	1	1	1	0	1	1
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0

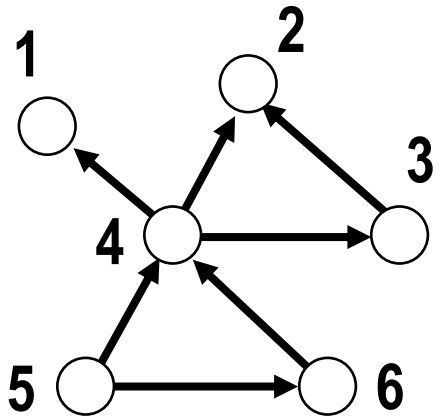
Exemplo: Grafo não direcionado



Matriz de Adjacência

Exemplo: Grafo direcionado

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0
4	1	1	1	0	0	0
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	0	0



Matriz de Incidência

Uma matriz A=[a_{ki}] de dimensão $m \times n$ é denominada Matriz de Incidência de um grafo $G=(N,M)$ quando:

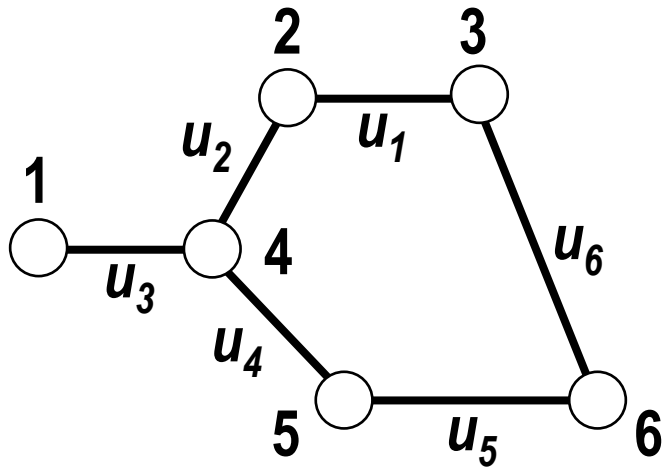
a_{ki} =+1, se a aresta u_k tem origem no vértice i

a_{ki} =-1, se i é o vértice destino da aresta u_k

a_{ki} = 0, se a aresta u_k não incide no vértice i

Exemplo: Grafo não direcionado

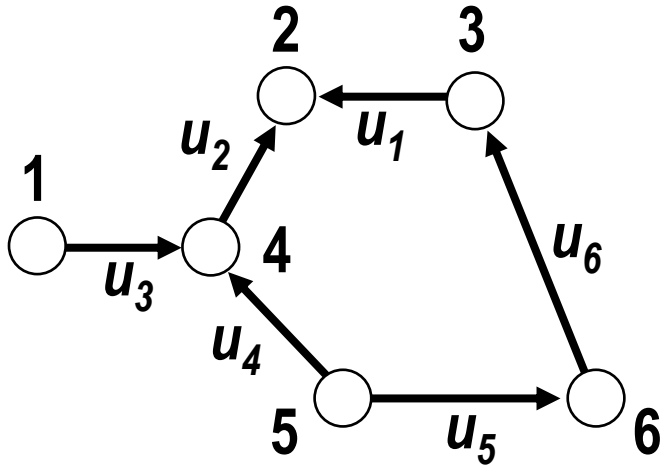
	1	2	3	4	5	6
u_1	0	1	1	0	0	0
u_2	0	1	0	1	0	0
u_3	1	0	0	1	0	0
u_4	0	0	0	1	1	0
u_5	0	0	0	0	1	1
u_6	0	0	1	0	0	1



Matriz de Incidência

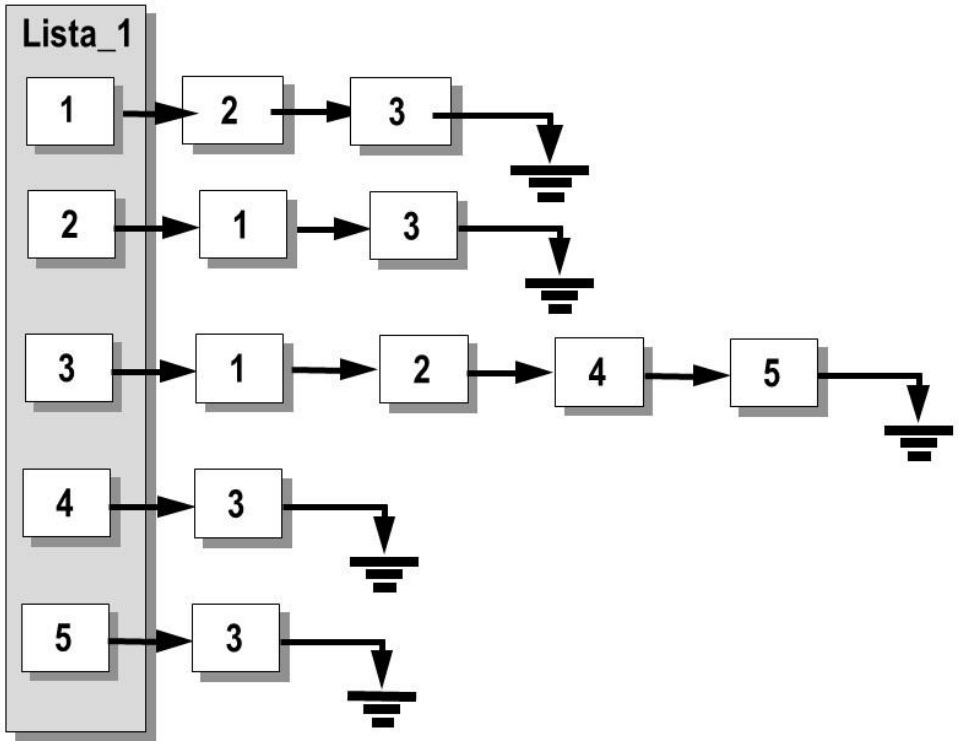
Exemplo: Grafo direcionado

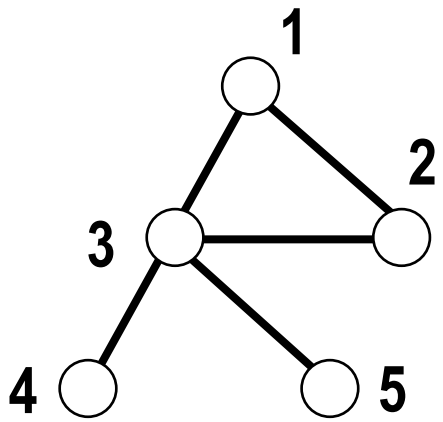
	1	2	3	4	5	6
u_1	0	-1	1	0	0	0
u_2	0	-1	0	1	0	0
u_3	1	0	0	-1	0	0
u_4	0	0	**0**	-1	1	0
u_5	0	0	0	0	1	-1
u_6	0	0	-1	0	0	1



Lista de Adjacência

A Lista de Adjacência é composta por um vetor *V* de dimensão *n*. Cada elemento de *V* contém dois campos: a identificação de um vértice e um ponteiro para uma lista encadeada contendo os vizinhos do vértice correspondente.





Estruturas de Dados

Pontos a Ponderar na Escolha da Estrutura

1. Tamanho do grafo

n = 100

10000 entradas na matriz de adjacência

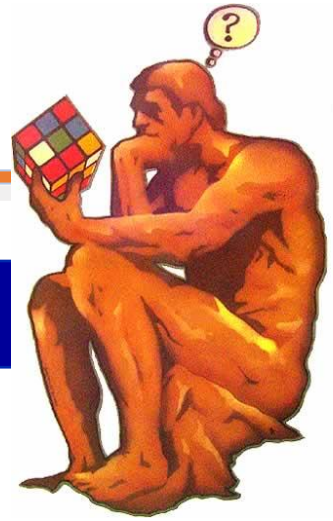


n = 10000

100.000.000 entradas na matriz de adjacência

Matrizes de adjacência são uma escolha adequada para grafos pequenos

Estruturas de Dados



Pontos a Ponderar na Escolha da Estrutura

2. Densidade do grafo

Grafos densos fazem com que a complexidade em espaço das listas de adjacência seja $\theta(n^2)$

Matrizes de adjacência são uma escolha adequada para grafos muito densos. Estrela Direta e Reversa é adequada tanto para grafo denso como para grafo esparso.

Estruturas de Dados

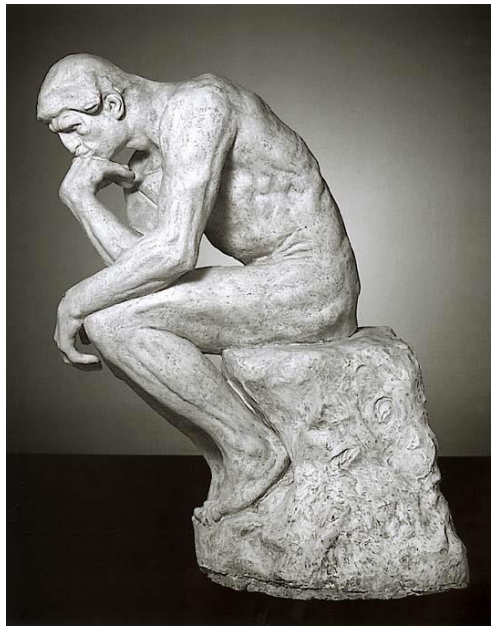
Pontos a Ponderar na Escolha da Estrutura

3. Algoritmos que serão implementados

Alguns algoritmos são mais fáceis de implementar com matrizes de adjacência e outros com lista de adjacência

4. O grafo será constantemente modificado?

Se inserções e remoções serão realizadas repetidas vezes, a matriz de adjacência é a escolha mais adequada. Se os atributos de vértices e arestas serão frequentemente modificados, a melhor opção, uma boa alternativa é trabalhar com campos extra para tais atributos nas matrizes de adjacência.



Exercício

1. Desenhe todos os grafos com 4 vértices.
2. Desenhe o grafo que representa as possibilidades de movimento do cavalo no jogo de xadrez .
3. Desenhe o grafo que representa a incompatibilidade de 7 espécies de peixes, A,B,C,D,E e F, sendo as incompatibilidades entre espécies dadas pelos pares: A-B, A-D, A-E, B-E, B-F e C-F.

4. Considere G um grafo com n vértices e m arestas tal que G possui vértices com grau k ou k+1. Prove que se G possui n_k vértices de grau k e n_{k+1} vértices de grau k + 1, então

$$n_k = (k+1)n - 2m.$$

Exercícios

5. Um grafo G é dito auto-complementar se G é isomorfo ao seu complemento. Desenhe dois grafos auto-complementares.

6. Prove que um grafo $G = (V, E)$ é conexo se e somente se, para cada partição $(V1, V2)$ de V com $V1$ e $V2$ não vazios, existe uma aresta de G unindo um vértice de $V1$ a um vértice de $V2$.

7. Prove que se um grafo não é conexo, então seu complemento é.

Exercícios

8. Considere *G* um grafo com *n* vértices e *m* arestas, tal que *m* <*n*-1, então prove que *G* não é conexo.

9. Uma *ponte* de um grafo *G* é uma aresta *e* tal que o grafo resultante da remoção de *e* de *G* possui mais componentes que *G*. Prove que:

i) Uma aresta *e* de um grafo conexo é uma ponte se e somente se existem vértices *u* e *v* tais que *e* está em todo caminho entre esses vértices.

Exercício

Resposta exercício 2. Grafo que representa as possibilidades de movimento do cavalo no jogo de xadrez .

